

1. 帰納法

1.1. 自然数数列の和

次の等式を証明せよ。

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$$

解)

数学的帰納法で証明する。任意の正整数 n に対して述語 $P(n)$ を次のように定義する。

$P(n) := n$ は上記の等式を満たす

基礎ケース： $n = 1$ のとき

$$\text{左辺} = 1$$

$$\text{右辺} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 = 1$$

左辺 = 右辺 より、 $P(1)$ は成り立つ。

帰納ステップ： $P(n)$ が成り立つと仮定して $P(n) \rightarrow P(n+1)$ を証明する。

このとき、

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n + (n+1) = \frac{1}{2}n(n+1) + (n+1)$$

と書ける。

$$\begin{aligned} \text{右辺} &= \frac{1}{2}n(n+1) + (n+1) \\ &= \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n + n + 1 \\ &= \frac{1}{2}n^2 + \frac{3}{2}n + 1 = \frac{1}{2}(n^2 + 3n + 2) \\ &= \frac{1}{2}(n+1)(n+2) \end{aligned}$$

したがって、

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n + (n+1) = \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$$

より、 $P(n) \rightarrow P(n+1)$ は成り立つ。よって、述語 $P(n)$ は任意の正整数 n に対して常に成り立つ。

1.2. ド・モアブルの法則

次の等式を証明せよ。

$$\forall \theta, \forall n (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

解)

数学的帰納法で証明する。任意の正整数 n に対して述語 $P(n)$ を次のように定義する。

$$P(n) := n \text{ は上記の等式を満たす}$$

基礎ケース : $n = 0$ のとき

$$\text{左辺} = (\cos \theta + i \sin \theta)^0 = 1$$

$$\text{右辺} = \cos(0 * \theta) + i \sin(0 * \theta) = \cos(0) + i \sin(0) = 1$$

左辺 = 右辺 より、 $P(0)$ は成り立つ。

帰納ステップ : $P(n)$ が成り立つと仮定して $P(n) \rightarrow P(n+1)$ を証明する。

$$\begin{aligned} \text{左辺} &= (\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} \\ &= (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta + i \sin \theta)^n \\ &= (\cos \theta + i \sin \theta)(\cos n\theta + i \sin n\theta) \\ &= \cos \theta \cos n\theta + i \sin \theta \cos n\theta + i \cos \theta \sin n\theta - \sin \theta \sin n\theta \\ &= (\cos \theta \cos n\theta - \sin \theta \sin n\theta) + (i \sin \theta \cos n\theta + i \cos \theta \sin n\theta) \\ &= \cos(\theta + n\theta) + i \sin(\theta + n\theta) \\ &= \cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta) \end{aligned}$$

したがって、

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{n+1} = \cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta) \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

より、 $P(n) \rightarrow P(n+1)$ は成り立つ。

よって、述語 $P(n)$ は任意の正整数 n に対して常に成り立つ。

2. 背理法

$\sqrt{2}$ は無理数であることを証明せよ。

解)

背理法で証明する。

$\sqrt{2}$ が有理数であるとする、互いに素な正整数 m 、 n を用いて次のように表せるはずである。

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}$$

両辺を二乗すると、

$$2 = \frac{m^2}{n^2}$$

両辺に n^2 をかけると、

$$2n^2 = m^2$$

この式より、 m^2 は偶数であるので、 m も偶数である。したがって、ある整数 k を用いて $m = 2k$ とかける。このとき、 $2n^2 = m^2$ より、

$$2n^2 = (2k)^2$$

$$n^2 = 2k^2$$

よって、 n^2 も偶数。 m 、 n ともに偶数であるので、共通な因数 2 を持つ。これは、 m と n が互いに素な正整数であるという仮定に矛盾。

したがって、 $\sqrt{2}$ が有理数であるという命題は偽になり、 $\sqrt{2}$ は無理数。

3. 整列原理

$\sqrt{2}$ は無理数であることを証明せよ。

解)

整列原理で証明する。

正の整数 m, n を用いて $\sqrt{2}$ を $\frac{m}{n}$ と書けると仮定する。次に、このような分子の値をすべて集めた集合を C とする。このとき、 $m \in C$ なので C は空でない。整列原理より、 C には最小の値 m_0 が存在する。このとき、次のような $n_0 > 0$ が存在する。

$\sqrt{2}$ は $\frac{m_0}{n_0}$ と分数で書ける。

$$\sqrt{2} = \frac{m_0}{n_0}$$

より、

$$\begin{aligned}\sqrt{2}n_0 &= m_0 \\ 2n_0^2 &= m_0^2\end{aligned}$$

等式より、 m_0^2 は偶数なので、 m_0 も偶数である。よって、正の整数 k を用いて $m_0 = 2k$ と書ける。

このとき、 $2n_0^2 = m_0^2$ より、

$$\begin{aligned}2n_0^2 &= (2k)^2 = 4k^2 \\ n_0^2 &= 2k^2\end{aligned}$$

ここで、正の整数 $p > 1$ を用いて次のような等式を考える。

$$\frac{\frac{m_0}{p}}{\frac{n_0}{p}} = \frac{m_0}{n_0}$$

このとき、 k の関係から $p=2$ とおくと同様に $\frac{m_0}{p}$ となるため、 C の定義により、分子 $\frac{m_0}{p}$ も C に属する。しかし、 $\frac{m_0}{p} < m_0$ より、 m_0 が C に属する最小の値であることに矛盾。よって、 C は空でないという仮定が矛盾を招く要因であるので、 C は空である。すなわち、既約分数で書ける最小の要素が存在しないため、 $\sqrt{2}$ は分数で表せない。したがって、 $\sqrt{2}$ は無理数。

4. 二次方程式の解

二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解は $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ で求められることを証明せよ。

解)

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c &= 0 \\ a \left\{ \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right\} + c &= 0 \\ a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c &= 0 \\ a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 &= \frac{b^2}{4a} - c \\ \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 &= \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \\ \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\ x + \frac{b}{2a} &= \frac{\pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

5. 対数

$a \neq 1$ 、 $a > 0$ 、 $M > 0$ 、 $N > 0$ に対して

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$$

解)

$$\log_a M = p, \quad \log_a N = q$$

とおくと、対数の定義より

$$a^p = M, \quad a^q = N$$

次に積を考える：

$$MN = a^p \cdot a^q$$

ここで、指数法則を確認する。指数が整数の場合は繰り返し掛け算の定義から

$$a^p \cdot a^q = \underbrace{a \cdots a}_{p\text{個}} \cdot \underbrace{a \cdots a}_{q\text{個}} = a^{p+q}$$

が成り立つ。指数が分数や実数の場合は、実数指数を

$$a^x := e^{x \ln a} \quad (a > 0)$$

で定義すると

$$a^p \cdot a^q = e^{p \ln a} \cdot e^{q \ln a} = e^{(p+q) \ln a} = a^{p+q}$$

となり、指数法則が一般に成り立つことがわかる。

したがって

$$MN = a^{p+q} \implies \log_a(MN) = \log_a(a^{p+q}) = p + q$$

もともとの変数に戻すと

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$$

となり、題意を満たす。

6. 等比数列の和

数列 a_n を初項 a 、公比 r の等比数列とすると、第 1 項目から第 n 項目までの和 S_n が

$$\frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

で求められることを証明せよ。

解)

a_n を初項 a 、公比 r の等比数列をするとき、その和 S_n は $a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$ と書ける。

和 S_n の両辺に r をかけた rS_n を考え、この二つの式の差をとる。

$$\begin{array}{rcl} S_n & = & a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \\ - rS_n & = & ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n \\ \hline S_n - rS_n & = & a - ar^n \\ S_n(1-r) & = & a - ar^n \\ S_n & = & \frac{a-ar^n}{1-r} \\ S_n & = & \frac{a(1-r^n)}{1-r} \end{array}$$

7. ロルの定理

関数 $f(x)$ が閉区間 $[a, b]$ で連続、开区間 (a, b) で微分可能とする。

もし、 $f(a)=f(b)$ ならば、 $f'(c)=0$ ($a < c < b$) となる c が存在する。

解)

$f(x)$ が定数の場合は明らか。 $f(x)$ が定数でないと仮定すると、最大値・最小値の定理より、 $f'(c)=0$ となる点 c は最大値または最小値をとる。次に、 $f(c)$ が最大値の場合と最小値の場合に分けてロルの定理を証明する。

(i) $f(c)$ が最大値の場合

$f(x) \leq f(c)$ ($a \leq x \leq b$) より、 h の近づけ方によって二通りの $f'(c)$ の求め方が存在する。

$$\begin{aligned} h > 0 &\implies \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0 \\ h < 0 &\implies \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0 \end{aligned}$$

が成り立つ。したがって、

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = f'(c) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0$$

となる。よって、はさみうちの原理より、 $f'(c)=0$ である。

(ii) $f(c)$ が最小値の場合

$f(x) \geq f(c)$ ($a \leq x \leq b$) より、 h の近づけ方によて二通りの $f'(c)$ の求め方が存在する。

$$\begin{aligned} h > 0 &\implies \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0 \\ h < 0 &\implies \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0 \end{aligned}$$

が成り立つ。したがって、

$$0 \geq \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = f'(c) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0$$

となる。よって、はさみうちの原理より、 $f'(c)=0$ である。

8. 平均値の定理

関数 $f(x)$ が閉区間 $[a, b]$ で連続、开区間 (a, b) で微分可能とする。

このとき、 $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ($a < c < b$) となる c が存在する。

解)

一般に、 A を定数として、 $f'(c) = A$ を満たす c を見つけたい。ここで、 $F'(x) = f'(x) - A$ とおく。両辺を積分すると、

$$F(x) = \int F'(x)dx = \int (f'(x) - A)dx = f(x) - Ax + C$$

このとき、ロルの定理より、 $F(a) = F(b)$ のとき、 $F'(c) = 0$ を満たす c ($a < c < b$) が存在するので、ロルの定理が適応できるような A を考えると、

$$\begin{aligned} F(a) &= F(b) \\ f(a) - Aa + C &= f(b) - Ab + C \\ f(a) - Aa &= f(b) - Ab \\ Ab - Aa &= f(b) - f(a) \\ A(b - a) &= f(b) - f(a) \\ A &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'(x) - A \\ F'(c) &= f'(c) - A = 0 \\ f'(c) - A &= 0 \\ f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &= 0 \\ f'(c) &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \end{aligned}$$

9. テイラーの定理

関数 f を a, b を含む区間で n 回微分可能な関数とする。

このとき、次式が成り立つ。

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1} + R_n$$

$$R_n = \int_a^b f^{(n)}(t) \frac{(b-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt$$

解)

$$R_n = \int_a^b f^{(n)}(t) \frac{(b-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt$$

とおくと、部分積分により、

$$\begin{aligned} R_n &= \left[f^{(n-1)}(t) \frac{(b-t)^{n-1}}{(n-1)!} \right]_a^b - \int_a^b -f^{(n-1)}(t) \frac{(b-t)^{n-2}}{(n-2)!} dt \\ &= -f^{(n-1)}(a) \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} + R_{n-1} \\ R_n - R_{n-1} &= -f^{(n-1)}(a) \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} \end{aligned}$$

また、

$$R_1 = \int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a)$$

したがって、

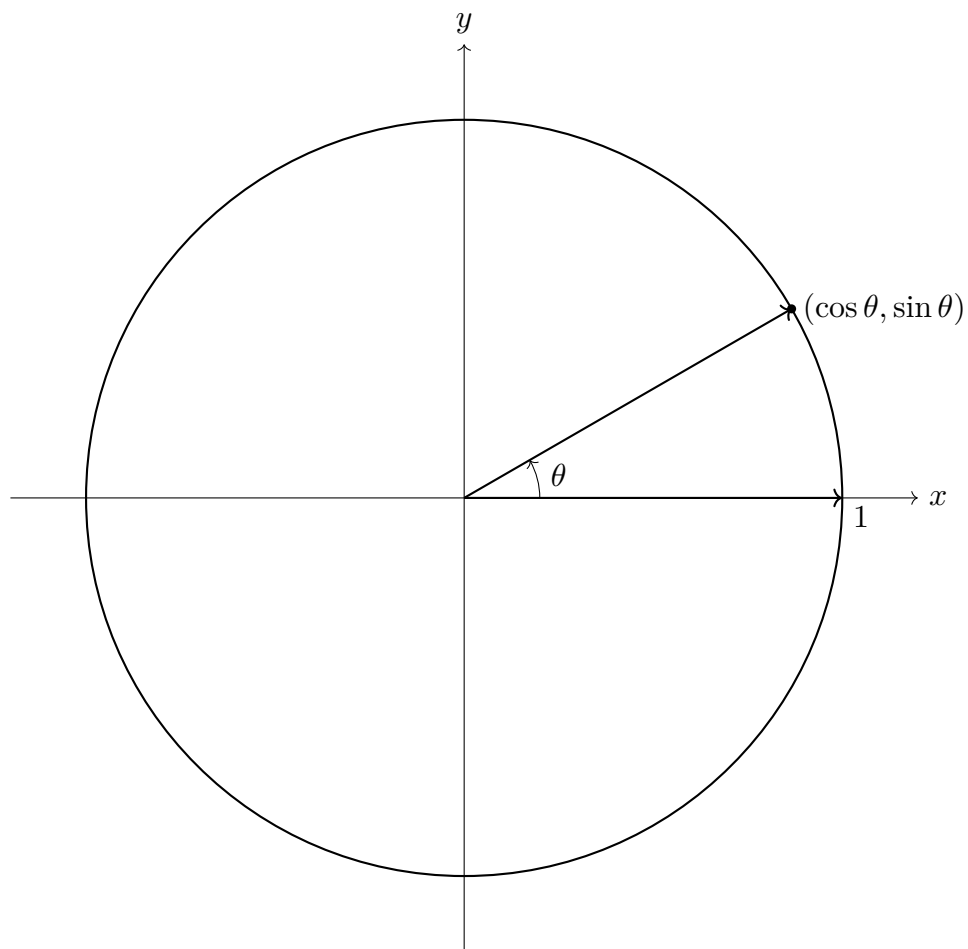
$$\begin{aligned} R_n &= (R_n - R_{n-1}) + (R_{n-1} - R_{n-2}) + \cdots + (R_2 - R_1) + R_1 \\ &= -f^{(n-1)}(a) \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} - f^{(n-2)}(a) \frac{(b-a)^{n-2}}{(n-2)!} - \cdots - f'(a) \frac{(b-a)}{1!} + f(b) - f(a) \\ f(b) &= f(a) + f^{(n-1)}(a) \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} + f^{(n-2)}(a) \frac{(b-a)^{n-2}}{(n-2)!} + \cdots + f'(a) \frac{(b-a)}{1!} + R_n \end{aligned}$$

10. 加法定理

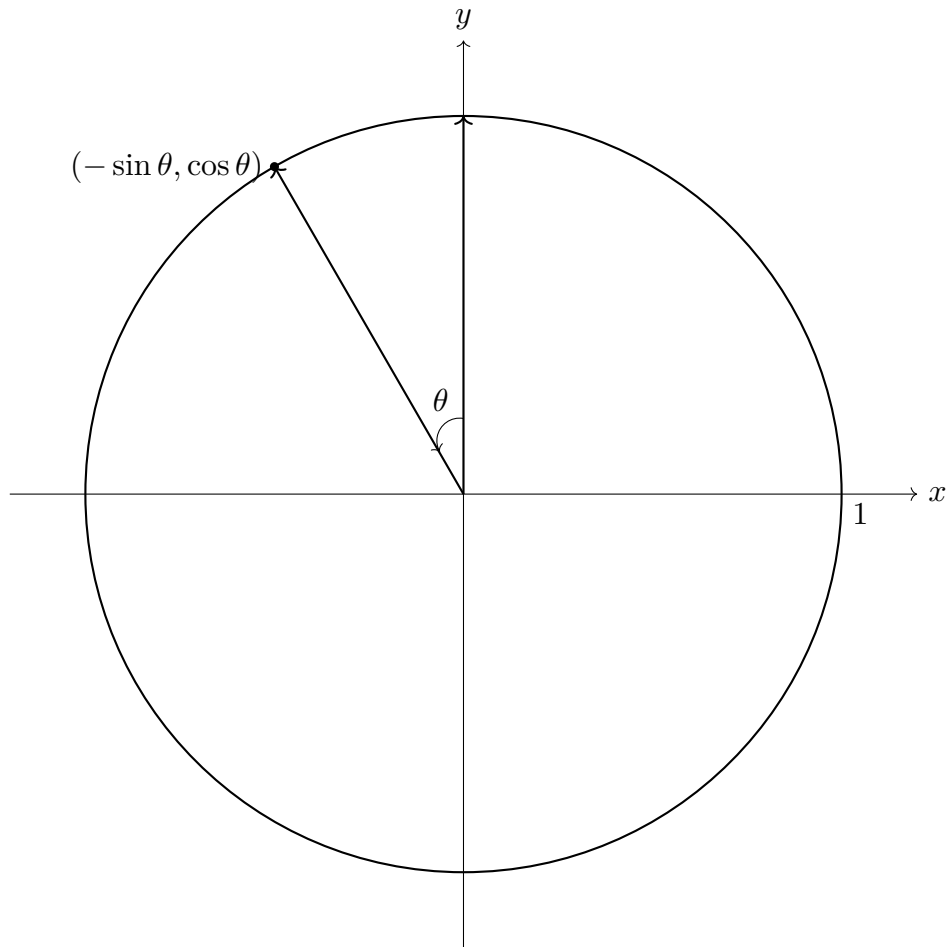
加法定理を証明せよ。

解)

ベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ を原点を中心として θ だけ回転させることを考える。このとき、下図より、
 $\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ であることが分かる。



次にベクトル $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ を原点を中心として θ だけ回転させることを考える。このとき、下図より、
 $\begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$ であることが分かる。



次に、 θ だけ回転する前のベクトルを、 x 方向の単位ベクトルと、 y 方向の単位ベクトルに分解し、回転後に合成する。

(1) x 方向の単位ベクトル

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ここで、回転前のベクトルを以下の単位ベクトルとする。

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

このとき、回転後のベクトルは以下ようになる。

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

したがって、

$$\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

より、 $a = \cos \theta$ 、 $c = \sin \theta$

(2) y 方向の単位ベクトル

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ここで、回転前のベクトルを以下の単位ベクトルとする。

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

このとき、回転後のベクトルは以下のようになる。

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

したがって、

$$\begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

より、 $b = -\sin \theta$ 、 $d = \cos \theta$

(1)、(2) より、

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

これが、二次元空間における回転行列に当たる。

ここで、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_0 \\ \sin \theta_0 \end{pmatrix}$$

とおくと、このベクトルを θ だけ回転させた後のベクトル $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_0 + \theta) \\ \sin(\theta_0 + \theta) \end{pmatrix}$ は、

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_0 \\ \sin \theta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \theta_0 - \sin \theta \sin \theta_0 \\ \sin \theta \cos \theta_0 + \cos \theta \sin \theta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_0 + \theta) \\ \sin(\theta_0 + \theta) \end{pmatrix}$$

またこれを用いると、

$$\begin{aligned} \tan(x+h) &= \frac{\sin(x+h)}{\cos(x+h)} = \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h}{\cos x \cos h - \sin x \sin h} \\ &= \frac{\sin x + \cos x \frac{\sin h}{\cos h}}{\cos x - \sin x \frac{\sin h}{\cos h}} \\ &= \frac{\sin x + \cos x \tan h}{\cos x - \sin x \tan h} \\ &= \frac{\frac{\sin x}{\cos x} + \tan h}{1 - \frac{\sin x}{\cos x} \tan h} \\ &= \frac{\tan x + \tan h}{1 - \tan x \tan h} \end{aligned}$$

11. 三角関数の極限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ を証明せよ}$$

解)

単位円上での図形の面積の大小関係は次のように考えられる：

三角形（底辺 $\sin \theta$, 高さ $\cos \theta$ ）< 扇形（半径 1, 角度 θ ）< 三角形（底辺 1, 高さ $\tan \theta$ ）

それぞれの面積は、

$$\frac{1}{2} \cos \theta \sin \theta < 1 \cdot 1 \cdot \pi \cdot \frac{\theta}{2\pi} < \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan \theta$$

計算すると、

$$\cos \theta \sin \theta < 1 \cdot 1 \cdot \pi \cdot \frac{\theta}{\pi} < \tan \theta$$

$$\cos \theta \sin \theta < \theta < \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\frac{\cos \theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\theta} < \frac{1}{\cos \theta \sin \theta}$$

$$\cos \theta < \frac{\sin \theta}{\theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

このとき、 $\lim_{\theta \rightarrow 0}$ を考えると、 $\cos \theta \rightarrow 1$ なので、 $1 < \frac{\sin \theta}{\theta} < 1$

よって、はさみうちの原理より、 $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$

12. 級数の収束

級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束するならば、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ であることを示せ。

解) $a_n = S_n - S_{n-1}$ であるので

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1}$$

このとき、二つの極限は $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ が収束することから $n \rightarrow \infty$ のとき、同じ値 S に収束するので、 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = 0$

13. 積の微分

C^1 級の関数 $u(x), v(x)$ について

$$\frac{d}{dx} u(x)v(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \text{ が成り立つことを証明せよ。}$$

解)

$f(x) = u(x)v(x)$ とおく。このとき、 $f'(x)$ は微分の定義より、

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
\frac{d}{dx} u(x)v(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)(v(x+h) - v(x)) + v(x)(u(x+h) - u(x))}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \cdot \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} v(x) \cdot \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \\
&= u(x)v'(x) + v(x)u'(x)
\end{aligned}$$

14. 商の微分

C^1 級の関数 $f(x), g(x)$ について
 $\frac{d}{dx} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$ が成り立つことを証明せよ。

解)

微分の定義より、

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)g(x) - g(x+h)f(x)}{g(x)g(x+h)}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - g(x+h)f(x)}{h \cdot g(x)g(x+h)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x) - g(x+h)f(x) + f(x)g(x)}{h \cdot g(x)g(x+h)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h \cdot g(x)g(x+h)} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h)f(x) - f(x)g(x)}{h \cdot g(x)g(x+h)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x)(f(x+h) - f(x))}{h \cdot g(x)g(x+h)} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)(g(x+h) - g(x))}{h \cdot g(x)g(x+h)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot \frac{1}{g(x+h)} \\
 &\quad - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \cdot \frac{1}{g(x+h)} \\
 &= \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \\
 &= \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g^2(x)} \\
 &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}
 \end{aligned}$$

別解) $\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot (g(x))^{-1}$ より、積の微分公式を適応すると、

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{d}{dx} \left(f(x) \cdot (g(x))^{-1} \right) \\
 &= f'(x) \cdot g(x)^{-1} + f(x) \cdot -g(x)^{-2} g'(x) \\
 &= \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g(x)^2} \\
 &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}
 \end{aligned}$$

15. 合成関数の微分

C^1 級の関数 $f(x), g(x)$ について

$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ が成り立つことを証明せよ。

解)

微分の定義より、

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}f(g(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot g'(x) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h) - g(x) + g(x)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot g'(x)\end{aligned}$$

ここで、 $u = g(x+h) - g(x)$ とおくと、 $h \rightarrow 0$ のとき、 $u \rightarrow 0$ なので、

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}f(g(x)) &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u + g(x)) - f(g(x))}{u} \cdot g'(x) \\ &= f'(g(x)) \cdot g'(x)\end{aligned}$$

16. 指数関数の微分

$\frac{d}{dx}e^x = e^x$ を証明せよ。

解)

微分の定義から考える。

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

ここで、 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$ は $x=0$ 付近での関数 e^x の傾きを意味するが、 e の定義より 1 となるので、 e^x だけが残る。

別の主張だと、 e^h のテイラー展開が $1 + h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} \cdots$ となることから、

$$e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} \cdots - 1}{h} = 1$$

という等式を考えることができる。

17. 三角関数の微分

17.1. sin

$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$ を証明せよ。

解)

微分の定義より、

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

加法定理を用いると、

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin h}{h} \\ &= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos h - 1)}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \end{aligned}$$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos h - 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos h - \cos 0)}{h}$ は $y = \cos x$ の $x = 0$ における接線の傾きを意味するが、グラフから 0 であることが分かる。

17.2. $\cos$

$\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$ を証明せよ。

解)

微分の定義より、

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

加法定理を用いると、

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x(\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x(\cos h - 1)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= -\sin x \end{aligned}$$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos h - 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos h - \cos 0)}{h}$ は $y = \cos x$ の $x = 0$ における接線の傾きを意味するが、グラフから 0 であることが分かる。

17.3. tan

$$\frac{d}{dx} \tan x = \frac{1}{\cos^2 x} \text{ を証明せよ。}$$

解)

微分の定義より、

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan(x+h) - \tan x}{h}$$

加法定理を用いると、

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan(x+h) - \tan x}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\tan x + \tan h}{1 - \tan x \tan h} - \tan x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan x + \tan h - \tan x(1 - \tan x \tan h)}{h(1 - \tan x \tan h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan x + \tan h - \tan x + \tan^2 x \tan h}{h(1 - \tan x \tan h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan h + \tan^2 x \tan h}{h(1 - \tan x \tan h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan h(1 + \tan^2 x)}{h(1 - \tan x \tan h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin h}{\cos h} \left(1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\right)}{h \left(1 - \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\sin h}{\cos h}\right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h \left(1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\right)}{h \cos h \left(1 - \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\sin h}{\cos h}\right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h \left(1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\right)}{h \left(\cos h - \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \sin h\right)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \cdot \frac{1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}}{\cos h - \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \sin h} \end{aligned}$$

ここで、 $h \rightarrow 0$ のとき、 $\frac{\sin h}{h} = 1$ 、 $\cos h = 1$ 、 $\sin h = 0$ なので、

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan(x+h) - \tan x}{h} &= 1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} \end{aligned}$$

18. 対数関数の微分

$x > 0$ において、 $\frac{d}{dx} \log x = \frac{1}{x}$ であることを証明せよ。

解) 微分の定義より、

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x+h) - \log(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \log \left(\frac{x+h}{x} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \log \left(1 + \frac{h}{x} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \log \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{1}{h}} \end{aligned}$$

$t = \frac{h}{x}$ とおくと、 $h \rightarrow 0$ のとき $t \rightarrow 0$ より、

$$\begin{aligned} t &= \frac{h}{x} \\ xt &= h \\ \frac{xt}{h} &= 1 \\ \frac{1}{h} &= \frac{1}{xt} \end{aligned}$$

$\log x$ は $x > 0$ において連続であるので極限が存在し、 t を式に代入すると、

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \log \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{1}{h}} &= \lim_{t \rightarrow 0} \log (1+t)^{\frac{1}{xt}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \log \left((1+t)^{\frac{1}{t}} \right)^{\frac{1}{x}} \\ &= \log \left(\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} \right)^{\frac{1}{x}} \\ &= \log e^{\frac{1}{x}} \\ &= \frac{1}{x} \end{aligned}$$

19. 逆関数の微分

19.1. $\sin$

$\sin^{-1} x$ の微分は $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ であることを証明せよ。

解)

$y = \sin^{-1} x$ ($-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$) とおく。このとき、逆関数の定義より、 $x = \sin y$ である。両辺を微分すると、右辺は合成関数なので、

$$y' \cos y = 1$$

$$y' = \frac{1}{\cos y}$$

$x = \sin y$ なので、 $\cos y = \pm\sqrt{1-x^2}$ 。値域 $(-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2})$ より、 $\cos y = \sqrt{1-x^2}$ 。
よって、

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

すなわち、

$$(\sin^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

19.2. $\cos$

$\cos^{-1} x$ の微分は $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ であることを証明せよ。

解)

$y = \cos^{-1} x (0 \leq y \leq \pi)$ とおく。このとき、逆関数の定義より、 $x = \cos y$ である。両辺を微分すると、右辺は合成関数なので、

$$1 = -y' \sin y$$

$$y' = -\frac{1}{\sin y}$$

$x = \cos y$ なので、 $\sin y = \pm \sqrt{1-x^2}$ 。値域 $(0 \leq y \leq \pi)$ より、 $\sin y = \sqrt{1-x^2}$ 。

よって、

$$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

すなわち、

$$(\cos^{-1} x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

19.3. $\tan$

$\tan^{-1} x$ の微分は $\frac{1}{1+x^2}$ であることを証明せよ。

解)

$y = \tan^{-1} x (-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2})$ とおく。このとき、逆関数の定義より、 $x = \tan y$ である。両辺を微分すると、右辺は合成関数なので、

$$1 = \frac{y'}{\cos^2 y}$$

$$y' = \cos^2 y$$

$x = \tan y$ なので、 $\cos y = \pm \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ より、 $\cos^2 y = \frac{1}{1+x^2}$ (値域より、 $\cos y$ はもともと負の値をとらないが)

よって、

$$y' = \frac{1}{1+x^2}$$

すなわち、

$$(\tan^{-1} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

19.4. バーゼル問題

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ を証明せよ。

解)

$\sin x$ のテイラー展開を考える。

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \cos x \\(\cos x)' &= -\sin x \\(-\sin x)' &= -\cos x \\(-\cos x)' &= \sin x\end{aligned}$$

より、 $x = 0$ のとき、 $0, 1, 0, -1$ と周期的に変化するので次のように書ける。

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \cdots$$

両辺を x で割ると、

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} \cdots$$

となる。

次に $\sin x = 0$ を満たす x を考えると、 $x = 0, +\pi, -\pi, +2\pi, -2\pi, +3\pi, -3\pi \cdots$ と書ける。解が $\sin x = 0$ の解と等しい方程式を考えると次のように書ける。

$$\begin{aligned}\sin x &= (x-0)(x+\pi)(x-\pi)(x+2\pi)(x-2\pi)(x+3\pi)(x-3\pi) \cdots \\&= x(x+\pi)(x-\pi)(x+2\pi)(x-2\pi)(x+3\pi)(x-3\pi) \cdots\end{aligned}$$

ここで、 $x = -\pi$ を解に持つことから $x + \pi = 0$ より、 $1 + \frac{x}{\pi} = 0$ も同様の解を持つことが分かる。これはそれぞれの解について言えることなので、上記の式は次のように書き直せる。

$$\sin x = x \left(1 + \frac{x}{\pi}\right) \left(1 - \frac{x}{\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{2\pi}\right) \left(1 - \frac{x}{2\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{3\pi}\right) \left(1 - \frac{x}{3\pi}\right) \cdots$$

この方程式も $x = 0$ の解が左辺と右辺で等しいため、等式で結ぶことができる。両辺を x で割ると、

$$\frac{\sin x}{x} = \left(1 + \frac{x}{\pi}\right) \left(1 - \frac{x}{\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{2\pi}\right) \left(1 - \frac{x}{2\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{3\pi}\right) \left(1 - \frac{x}{3\pi}\right) \cdots$$

a を定数とすると、 $(1 - ax)(1 + ax) = 1 - a^2x^2$ が成り立つので、上記の右辺に適応すると

$$\frac{\sin x}{x} = \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{3^2\pi^2}\right) \cdots$$

先ほどのテイラー展開の式とイコールでつなぐと、

$$\left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{3^2\pi^2}\right) \cdots = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} \cdots$$

ここで、 $a = -\frac{x^2}{\pi^2}$ 、 $b = -\frac{x^2}{2^2\pi^2}$ 、 $c = -\frac{x^2}{3^2\pi^2}$ 、 $d = -\frac{x^2}{4^2\pi^2}$ とおくと、左辺は次のようになる。

$$\begin{aligned}
\left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{3^2\pi^2}\right) \cdots &= (1 + ax^2)(1 + bx^2)(1 + cx^2)(1 + dx^2) \cdots \\
&= (1 + (a + b)x^2 + abx^4)(1 + cx^2)(1 + dx^2) \cdots \\
&= (1 + ((a + b + c)x^2 + (ac + bc + ab)x^4 + abcx^6) \\
&\quad (1 + dx^2) \cdots
\end{aligned}$$

ここで、赤文字の $(a + b + c)x^2$ に着目すると展開するたびに $a + b + c + \cdots$ と規則的に増えていることが分かる。置き換えた文字を実際の数値に変換すると、

$$(a + b + c + \cdots)x^2 = \left(-\frac{1}{\pi^2} - \frac{1}{2^2\pi^2} - \frac{1}{3^2\pi^2} \cdots\right)x^2$$

この x^2 の係数はテイラー展開を用いた計算から $-\frac{1}{3!}x^2$ に等しいので、

$$\left(-\frac{1}{\pi^2} - \frac{1}{2^2\pi^2} - \frac{1}{3^2\pi^2} \cdots\right)x^2 = -\frac{1}{3!}x^2$$

両辺を $-x^2$ で割ると、

$$\frac{1}{\pi^2} + \frac{1}{2^2\pi^2} + \frac{1}{3^2\pi^2} \cdots = \frac{1}{3!}$$

両辺に π^2 をかけると、

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} \cdots &= \frac{\pi^2}{3!} \\
&= \frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}
\end{aligned}$$

20. 積分

20.1. 部分積分

C^1 級の関数 $u(x)$ 、 $v(x)$ について、 $\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$ を定義せよ。

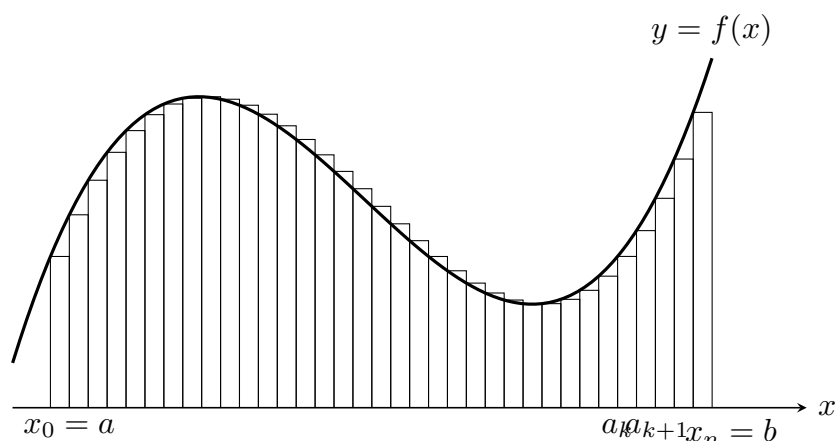
解)

合成関数の微分 $\{u(x)v(x)\}' = u(x)v'(x) + u'(x)v(x)$ について、両辺を積分すると、

$$\begin{aligned}\int \{u(x)v(x)\}' dx &= \int (u(x)v'(x) + u'(x)v(x)) dx \\ &= \int u(x)v'(x)dx + \int u'(x)v(x)dx \\ \int u(x)v'(x)dx &= \int \{u(x)v(x)\}' dx - \int u'(x)v(x)dx \\ &= u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx\end{aligned}$$

20.2. 定積分の定義

定積分 $\int_a^b f(x)dx$ を定義せよ。



f : 閉区間 $[a, b]$ で有界

区間 $[a, b]$ 内に分点 $a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b$ をとり、この区間を n 個の小区間 $[a_0, a_1], [a_1, a_2], \dots, [a_{n-1}, a_n]$ に分割する。各小区間 $[a_{k-1}, a_k]$ から代表点 $x_k (a_{k-1} \leq x_k \leq a_k)$ をとり、その和

$$\sum_{k=1}^n f(x_k)(a_k - a_{k-1})$$

を考える。いま、すべての k に対して $a_k - a_{k-1} \rightarrow 0$ となるように分割を細かくしていくとき、和 $\sum_{k=1}^n f(x_k)(a_k - a_{k-1})$ が a_k や x_k の取り方によらずに一定の値に近づくならば、その極限を $f(x)$ の a から b までの定積分と呼び、

$$\int_a^b f(x)dx$$

と表す。このとき、 $f(x)$ は $[a, b]$ で積分可能であるという。

20.3. グリーンの定理

D は xy 平面の領域で、その境界 ∂D は単純閉曲線 C (自分自身と交わらない閉曲線) であるとする。

$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j}$ を $D \cup C$ において、 C^1 級のベクトル場とすると、

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C a_1 dx + a_2 dy \\ &= \iint_D \left(-\frac{\partial a_1}{\partial y} + \frac{\partial a_2}{\partial x} \right) dx dy \end{aligned}$$

が成り立つことを証明せよ。ここで、閉曲線 C の向きは正の向き (領域 D を左に見る向き) とする。

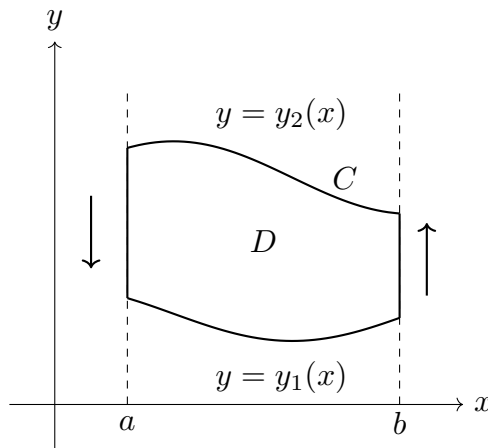
解)

$$\begin{aligned} I_1 &:= \int_C P dx \\ I_2 &:= \int_C Q dy \end{aligned}$$

とすると、

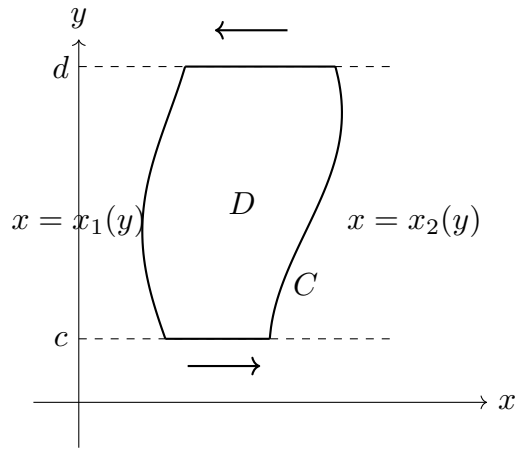
$$I_1 + I_2 = \int_C P dx + Q dy$$

まずは単純閉曲線の例として下の図のような領域 D を考え、 I_1 を求める。



このとき、 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$ と書けるので、

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_C P dx = \int_b^a P(x, y_2(x)) dx + \int_a^b P(x, y_1(x)) dx \\ &= - \int_a^b P(x, y_2(x)) dx + \int_a^b P(x, y_1(x)) dx \\ &= \int_a^b P(x, y_1(x)) - P(x, y_2(x)) dx \\ &= - \int_a^b P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x)) dx \\ &= - \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dy dx = - \iint_S P_y dx dy \end{aligned}$$



このとき、 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq y \leq d, x_1(y) \leq x \leq x_2(y)\}$ と書けるので、

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \int_C Q dy = \int_d^c Q(x_1(y), y) dx + \int_c^d Q(x_2(y), y) dx \\
 &= - \int_c^d Q(x_1(y), y) dx + \int_c^d Q(x_2(y), y) dx \\
 &= \int_c^d Q(x_2(y), y) - Q(x_1(y), y) dx \\
 &= \int_c^d \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} dx dy = \iint_S Q_x dx dy
 \end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned}
 I_1 + I_2 &= \int_C P dx + Q dy \\
 &= - \iint_S P_y dx dy + \iint_S Q_x dx dy \\
 &= \iint_S Q_x - P_y dx dy
 \end{aligned}$$

20.4. 円周

半径 R の円の円周が、 $2\pi R$ であることを証明せよ。

解)

半径 R の円周上の点 (x, y) を極座標変換して $(R \cos \theta, R \sin \theta)$ で表現する。このとき、接線のベクトルは各要素を θ で微分した $(-R \sin \theta, R \cos \theta)$ と書ける。これは、 xy 平面上では $(-y, x)$ と書ける。ベクトルの長さを 1 にそろえると、接線ベクトルは $(-\frac{y}{R}, \frac{x}{R})$ 。

ここで、ベクトル場 $\mathbf{a} = \left(\frac{-y}{R}, \frac{x}{R} \right)$ を考える。このとき、曲線 C に沿ったベクトル場 $\mathbf{a}$ の線積分は、

$$\oint_C \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C \frac{-y}{R} dx + \frac{x}{R} dy$$

このとき、曲線 C は半径 R の円周を表すため、 C は単純閉曲線であり、グリーンの定理が適用できる。

$$\oint_C \frac{-y}{R} dx + \frac{x}{R} dy = \iint_D \left(-\frac{-1}{R} + \frac{1}{R} \right) dxdy = \iint_D \left(\frac{2}{R} \right) dxdy$$

ここで、 $x = R \cos \theta$ 、 $y = R \sin \theta$ と極座標変換すると D は $r\theta$ 平面上の領域

$E = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ に対応するので、

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{2}{R} \right) dxdy &= \iint_E \left(\frac{2}{R} \cdot r \right) drd\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^R \left(\frac{2}{R} \cdot r \right) drd\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{2}{R} \cdot \frac{1}{2} r^2 \right]_0^R d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} R d\theta \\ &= [R\theta]_0^{2\pi} \\ &= 2\pi R = \oint_C \mathbf{a} \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

20.5. 円の面積

半径 R の円の面積が、 πR^2 であることを証明せよ。

解)

半径 R の円は xy 平面上で、 $x^2 + y^2 \leq R^2$ と書ける。このとき、 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$ とおくと、円の面積は重積分を使って、 $\iint_D dx dy$ と書ける。極座標変換より $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ とおくと、領域 D は $r\theta$ 平面上の領域 $E = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ に対応するので、半径 R の円の面積 S は

$$S = \iint_D dx dy = \iint_E r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_0^R d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} d\theta = \left[\frac{R^2}{2} \theta \right]_0^{2\pi} = \pi R^2$$

よって、半径 R の円の面積は πR^2 。

21. 微分 and 積分

C^1 級の関数 $f(x)$ について、 $\frac{d}{dx} \int_0^x f(t) dt = f(x)$ を証明せよ。

解)

微分の定義より、

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_0^x f(t) dt &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x+h} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} \end{aligned}$$

$h > 0$ のとき、

$$mh \leq \int_x^{x+h} f(t) dt \leq Mh$$

ここで、

$$\begin{aligned} M &= \max\{f(t) | x \leq t \leq x+h\} \\ m &= \min\{f(t) | x \leq t \leq x+h\} \end{aligned}$$

である。この不等式の両辺を h で割ると、

$$m \leq \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} \leq M$$

が成り立つ。 $h \rightarrow 0$ で $m, M \rightarrow f(x)$ なので、はさみうちの原理より、 $\frac{d}{dx} \int_0^x f(t) dt = f(x)$

22. 線形代数

22.1. ベクトル空間

任意の $v \in V$ に対して、 $0v = 0$ を証明せよ。ただし、 V はベクトル空間とする。

解)

ベクトル空間の公理より、分配法則が成り立つので、

$$\begin{aligned}0v &= (0 + 0)v \\0v &= 0v + 0v \\0v - 0v &= 0v + 0v - 0v \\0 &= 0v\end{aligned}$$

22.2. 外積

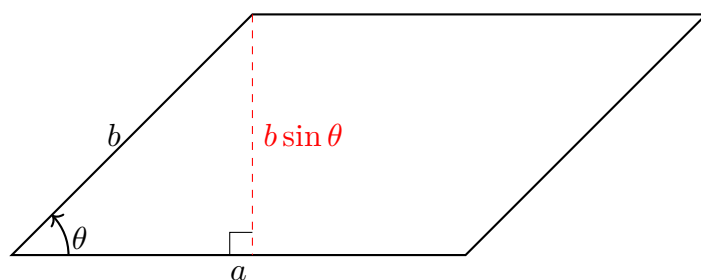
ベクトル $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ の外積 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ について、

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$$

が成り立つことを証明せよ。

解)

二つのベクトル $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ によって構成される平行四辺形の面積を S とする。



平行四辺形の面積は、底辺と高さの積であるので、

$$S = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$$

両辺を二乗すると、

$$\begin{aligned}S^2 &= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \sin^2 \theta \\&= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\&= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \cos^2 \theta \\&= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2\end{aligned}$$

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} \text{ とおくと、}$$

$$\begin{aligned} S^2 &= (a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)(b_x^2 + b_y^2 + b_z^2) - \left\{ \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} \right\}^2 \\ &= (a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)(b_x^2 + b_y^2 + b_z^2) - (a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z)^2 \\ &= a_x^2 b_x^2 + a_y^2 b_x^2 + a_z^2 b_x^2 + a_x^2 b_y^2 + a_y^2 b_y^2 + a_z^2 b_y^2 + a_x^2 b_z^2 + a_y^2 b_z^2 + a_z^2 b_z^2 \\ &\quad - (a_x^2 b_x^2 + a_y^2 b_y^2 + a_z^2 b_z^2 + 2a_x a_y b_x b_y + 2a_x a_z b_x b_z + 2a_y a_z b_y b_z) \\ &= a_x^2 b_x^2 + a_y^2 b_x^2 + a_z^2 b_x^2 + a_x^2 b_y^2 + a_y^2 b_y^2 + a_z^2 b_y^2 + a_x^2 b_z^2 + a_y^2 b_z^2 + a_z^2 b_z^2 \\ &\quad - a_x^2 b_x^2 - a_y^2 b_y^2 - a_z^2 b_z^2 - 2a_x a_y b_x b_y - 2a_x a_z b_x b_z - 2a_y a_z b_y b_z \\ &= a_y^2 b_z^2 - 2a_y a_z b_y b_z + a_z^2 b_y^2 + a_x^2 b_z^2 - 2a_x a_z b_x b_z + a_z^2 b_x^2 \\ &\quad + a_x^2 b_y^2 + 2a_x a_y b_x b_y + a_y^2 b_x^2 \\ &= (a_y b_z - a_z b_y)^2 + (a_z b_x - a_x b_z)^2 + (a_x b_y - a_y b_x)^2 \end{aligned}$$

22.3. 転置行列

$m \times n$ 行列 A, B について、 ${}^t(A+B) = {}^t A + {}^t B$ を証明せよ。

解)

行列 A, B の ij 成分をそれぞれ A_{ij}, B_{ij} とおくと、

$$\begin{aligned} {}^t(A+B)_{ij} &= (A+B)_{ji} \\ &= A_{ji} + B_{ji} \\ &= {}^t A_{ij} + {}^t B_{ij} \end{aligned}$$

よって、 ${}^t(A+B)_{ij} = {}^t A_{ij} + {}^t B_{ij}$ が任意の i について成り立つので、 ${}^t(A+B) = {}^t A + {}^t B$ 。

22.4. 逆行列の一意性

正方行列 A に対し、 $AB = BA = I$ となる正方行列 B はただ一つであることを示せ。

解)

正方行列 B_1, B_2 がそれぞれ

$$AB_1 = B_1A = I$$

$$AB_2 = B_2A = I$$

を満たすとする。このとき、

$$B_1 = B_1I = B_1AB_2 = IB_2 = B_2$$

となるので、 $AB = BA = I$ となる正方行列 B はただ一つ。

22.5. 二次正方行列の逆行列

正則な二次正方行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ の逆行列が $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ で与えられることを示せ。

解)

逆行列 A^{-1} は $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ が成り立つ。 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ より、

$$AA^{-1} = E$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ここで、 $A^{-1} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ とおき、 A^{-1} のそれぞれの要素を A の要素で表す。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ a'c + dc' & b'c + dd' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

それぞれの要素を比べると、

$$\begin{cases} aa' + bc' = 1 \\ ab' + bd' = 0 \\ a'c + dc' = 0 \\ b'c + dd' = 1 \end{cases}$$

これを解くと、

$$a' = \frac{d}{ad - bc}, \quad b' = \frac{-b}{ad - bc}, \quad c' = \frac{-c}{ad - bc}, \quad d' = \frac{a}{ad - bc}$$

よって、 $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ が得られた。

22.6. 固有ベクトルは一次独立

行列 A の異なる固有値に対応する固有ベクトルは一次独立であることを証明せよ。

解)

行列 A の固有値を、 λ_1, λ_2 とおき、それに対応する固有ベクトルを v_1, v_2 とおくと、次のような等式が成り立つ。

$$Av_1 = \lambda_1 v_1$$

$$Av_2 = \lambda_2 v_2$$

ここで、 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ とする。

背理法で証明する。

仮に、固有ベクトルが線形従属であると仮定し、矛盾を示すことで証明する。

このとき、定数 c_1, c_2 ($c_1, c_2 \neq 0$) を用いて、

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 = 0$$

$$c_2 v_2 = -c_1 v_1$$

と書ける。

固有値と固有ベクトルの関係より、

$$Ac_1 v_1 = c_1 Av_1 = c_1 \lambda_1 v_1$$

$$Ac_2 v_2 = c_2 Av_2 = c_2 \lambda_2 v_2 = -c_1 \lambda_2 v_1$$

仮定より、 $c_2 v_2 = -c_1 v_1$ が成り立つので、

$$\begin{aligned}
c_2 v_2 &= -c_1 v_1 \\
Ac_2 v_2 &= -Ac_1 v_1 \\
-c_1 \lambda_2 v_1 &= -c_1 \lambda_1 v_1 \\
\lambda_2 &= \lambda_1
\end{aligned}$$

これは、 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ という仮定に矛盾。したがって、固有ベクトルが線形従属であるという仮定により矛盾が生じているので、固有ベクトルは線形従属ではない。すなわち、固有ベクトルは一次独立。

22.7. 対角化

$n \times n$ 行列 A が n 個の一次独立な固有ベクトルを持つとき、それらを並べた行列 P によって

$$P^{-1}AP = D$$

となる対角行列 D が存在することを示せ。

解)

行列 A の固有値を、

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$$

とおき、それに対応する固有ベクトルを

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

とする。このとき、固有ベクトルの定義により、整数 $i (1 \leq i \leq n)$ について、

$$Av_i = \lambda v_i$$

が成り立つ。

次に、固有ベクトルを並べた行列 P を定義する。

$$P = (v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n)$$

このとき、

$$AP = A(v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n) = (Av_1 \ Av_2 \ \cdots \ Av_n)$$

次のような対角行列 D を定義すると、 $AP = PD$ を満たす。

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

固有ベクトルは $v_1, v_2, \dots, v_n$ 一次独立なので、それを並べた行列 P は正則。したがって、 $P^{-1}AP = D$

22.8. フィボナッチ数

数列 F_n を次のように定める。

$$\begin{cases} F_n = F_{n-1} + F_{n-2} & (n \geq 2) \\ F_1 = 1 \\ F_0 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

このとき、 F_n が次の式で与えられることを示せ。

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left\{ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\}$$

解) 上記の式を書き換えると次のようになる。

$$\begin{cases} F_n = 1 \cdot F_{n-1} + 1 \cdot F_{n-2} \\ F_{n-1} = 1 \cdot F_{n-1} + 0 \cdot F_{n-2} \end{cases} \quad (2)$$

行列の積で書き直すと、

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{pmatrix}$$

ここで、次の式を満たす行列 A を考える。

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = A^{n-1} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix}$$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ とおき、 A を対角化することで A^{n-1} を求める。行列 A の固有値は、

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)\lambda - 1 = \lambda^2 - \lambda - 1$$

より、 $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ を満たす λ であるので、二次方程式の解の公式から

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

より、固有値は $\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 、 $\lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ の二つ。次に、二つの固有値 λ_1 、 λ_2 を持つ固有空間の固有ベクトルをそれぞれ求める。

(i) 固有空間 V_{λ_1}

固有ベクトルを $v_1 = (p_1 \ p_2)$ とおくと、次の等式を満たす。

$$\begin{aligned} Av &= \lambda v \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} &= \lambda_1 \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} p_1 + p_2 \\ p_1 + 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \lambda_1 p_1 \\ \lambda_1 p_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

上記の式より、 $p_1 = \lambda_1 p_2$ であるので、固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 p_2 \\ p_2 \end{pmatrix} = p_2 \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ここで、 p_2 は任意のスカラーである。

(ii) 固有空間 V_{λ_2}

固有ベクトルを $v_2 = (q_1 \ q_2)$ とおくと、次の等式を満たす。

$$\begin{aligned} Av &= \lambda v \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} &= \lambda_2 \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

これは (i) と同様なので、 $q_1 = \lambda_2 q_2$ であり、固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_2 q_2 \\ q_2 \end{pmatrix} = q_2 \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ここで、 q_2 は任意のスカラーである。

(i)、(ii) より、 $P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ とおくと、 P は正則で、 $PD = AP$ を満たす対角行列 D が存在し、 $D = P^{-1}AP$ より、

$$PD = AP$$

$$D = P^{-1}AP$$

$$\begin{aligned} D &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 + 1 & \lambda_2 + 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ここで、 λ_1 と λ_2 は方程式 $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ の解であることを考えると次を満たす。

$$\lambda_1^2 - \lambda_1 - 1 = 0 \quad \lambda_1^2 = \lambda_1 + 1$$

$$\lambda_2^2 - \lambda_2 - 1 = 0 \quad \lambda_2^2 = \lambda_2 + 1$$

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 + 1 & \lambda_2 + 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & \lambda_2^2 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1^2 - \lambda_1\lambda_2 & \lambda_2^2 - \lambda_2^2 \\ -\lambda_1^2 + \lambda_1^2 & -\lambda_2^2 + \lambda_1\lambda_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1^2 - \lambda_1\lambda_2 & 0 \\ 0 & -\lambda_2^2 + \lambda_1\lambda_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1(\lambda_1 - \lambda_2) & 0 \\ 0 & \lambda_2(\lambda_1 - \lambda_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

よって、

$$PD = AP$$

$$A = PDP^{-1}$$

$$A^{n-1} = (PDP^{-1})^{n-1}$$

$$A^{n-1} = PD^{n-1}P^{-1}$$

$$\begin{aligned} A^{n-1} &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & \lambda_2^n \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1^n - \lambda_2^n & -\lambda_2 \cdot \lambda_1^n + \lambda_1 \cdot \lambda_2^n \\ \lambda_1^{n-1} - \lambda_2^{n-1} & -\lambda_2 \cdot \lambda_1^{n-1} + \lambda_1 \cdot \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

これを基に、 F_n 、 F_{n-1} を考えると、

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} &= A^{n-1} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1^n - \lambda_2^n & -\lambda_2 \cdot \lambda_1^n + \lambda_1 \cdot \lambda_2^n \\ \lambda_1^{n-1} - \lambda_2^{n-1} & -\lambda_2 \cdot \lambda_1^{n-1} + \lambda_1 \cdot \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1^n - \lambda_2^n \\ \lambda_1^{n-1} - \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

となるので一般項 F_n は、

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot (\lambda_1^n - \lambda_2^n) \\ &= \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2} \end{aligned}$$

ここで、 $\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 、 $\lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ であるので、

$$\begin{aligned} \lambda_1 - \lambda_2 &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ &= \frac{1+\sqrt{5}-1+\sqrt{5}}{2} \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{2} \\ &= \sqrt{5} \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}(\lambda_1^n - \lambda_2^n) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left\{ \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\} \end{aligned}$$

23. 代数学

23.1. 群

群 G について、任意の $x \in G$ が $x^2 = e$ であれば、 G は可換群であることを示せ。

ただし、 $e \in G$ は G の単位元である。

解)

G の任意の要素 x_1, x_2 について、 $x_1x_2 = x_2x_1$ を示せばよい。

定義より、

$$\begin{cases} x_1^2 = x_1x_1 = e \\ x_2^2 = x_2x_2 = e \end{cases}$$

群は二項演算について閉じている必要があるので、

$$(x_1x_2)^2 = x_1x_2x_1x_2 = e$$

また、群の性質にある逆元の存在 $xx^{-1} = e$ より、 $x_1^{-1} = x_1$ 、 $x_2^{-1} = x_2$ 、 $(x_1x_2)^{-1} = x_1x_2$ である。

$$\begin{aligned} (x_1x_2)^2 &= e \\ (x_1x_2)(x_1x_2) &= e \\ x_1^{-1}x_1x_2x_1x_2 &= x_1^{-1} \\ x_2x_1x_2 &= x_1^{-1} \\ x_2^{-1}x_2x_1x_2 &= x_2^{-1}x_1^{-1} \\ x_1x_2 &= x_2^{-1}x_1^{-1} \\ x_1x_2 &= x_2x_1 \end{aligned}$$

よって、群 G は可換群。

24. 離散数学

24.1. 同値関係

反射律、対称律、推移律だけから同値関係が作れることを示せ。

解)

ある集合 A の上の関係 R が反射律、対称律、推移律を満たしているとする。このとき、 A は関係 R によって矛盾なく分割でき、各同値類 $[a] \subseteq A$ が

$$[a] = \{x \in A | xRa\}$$

ときれいに表現できるはずである。言い換えれば、この同値類は次の条件を満たす。

① 代表元そのものは同値類の元である

② 2 つの同値類に同じ元が一つでもあるならその 2 つの同値類は等しい

① より、 $a \in [a]$ を満たす。同値類の定義より、

$$a \in [a] \iff aRa$$

である。これは反射律より成り立つ。

② より、2 つの同値類 $[a]$ 、 $[b]$ について、

$$[a] \cap [b] = \phi$$

を満たす必要がある。ここで、

$$[a] \cap [b] \neq \phi$$

とおき、 $x \in [a]$ 、 $x \in [b]$ を満たす x を考える。同値類の定義より、

$$xRa, \quad xRb$$

である。

また、対称律より

$$xRa \Rightarrow aRx$$

である。

よって、

$$xRa \wedge xRb \Rightarrow aRx \wedge xRb \Rightarrow aRb$$

を得る。

ここで、 $y \in [a]$ を考えると、 yRa であり、

$$yRa \wedge aRb \Rightarrow yRb$$

したがって、 $y \in [b]$ であるので、 $[a] \subseteq [b]$ 。逆も同様に成り立ち、 $[b] \subseteq [a]$ 。この二つの集合関係を同時に満たすのは $[a] = [b]$ の時のみである。すなわち、同じ元が複数の同値類に分類されることはない。よって、反射律、対称律、推移律が成り立てば、同値類の二つの条件を満たす。つまり、三つの規則を満たすある関係 R は、同値関係。

24.2. 半順序

反射律、反対称律、推移律だけから半順序が作れることを示せ。

解)

ある集合 A の上の関係 R が反射律、反対称律、推移律を満たしているとする。 A が半順序集合であるならば次の条件を満たすはずである。

- ① 同じ元同士は比較可能（順番はどちらでも良い）
- ② 双方の関係において順序関係を満たすなら、その二つの要素の順序は同じ
- ③ aRb 、 bRc が成り立つとき、 a と c も順序関係を満たす

① より、反射律が成り立つとすると、 $a \in A$ について、 aRa が成り立つ。

② より、 $a, b \in A$ について、 aRb と bRa が成り立つとする。反対称律を用いると、 $a = b$ となり、双方の関係が成り立つとき、二つの要素の順序は等しい。

③ より、 $a, b, c \in A$ について、 aRb と bRc が成り立つとする。このとき、推移律を満たすとすると

$$aRb, bRc \Rightarrow aRc$$

より、 aRc が成り立つ。

よって、反射律、反対称律、推移律を満たす関係 R は半順序関係。

24.3. 握手補題

任意の無向グラフ $G = (V, E)$ について、

$$|E| = \frac{1}{2} \sum_{v \in V} \deg(v)$$

が成り立つことを示せ。

解)

グラフ G のある辺 e は頂点 u, v を用いて、

$$e = (u, v)$$

と書ける。これより、一つの辺をグラフに新たに追加すると二つの頂点の次数が一つ増加し、グラフ全体として次数が二つ増加する。これより、頂点 v の次数を $\deg(v)$ とおくと、

$$2|E| = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

より、辺と頂点の間には

$$|E| = \frac{1}{2} \sum_{v \in V} \deg(v)$$

が成り立つ。

24.4. 完全グラフ

頂点数 n の完全グラフ K_n の辺の数 E が

$$|E| = \frac{1}{2}n(n-1)$$

で表現されることを示せ。

解)

完全グラフであるため、すべての頂点の次数は $n-1$ である。握手補題より、

$$|E| = \frac{1}{2} \sum_{v \in V} \deg(v) = \frac{1}{2}n(n-1)$$

25. 微分方程式

1 階線形同次微分方程式

$f(t)$ を t の関数とする。このとき、微分方程式 $y'(t) = f(t)y(t)$ の一般解が

$$y(t) = Ce^{\int f(t)dt}$$

で与えられることを示せ。

解)

普通の方程式 → 解は数値や文字

微分方程式 → 解は関数

という違いがある。独立変数 t の未知関数を $y(t)$ とおき、方程式を解く。

$$y'(t) = f(t)y(t)$$

$$y'(t) - f(t)y(t) = 0$$

$$y'(t)e^{-\int f(t)dt} - f(t)y(t)e^{-\int f(t)dt} = 0$$

$$(y(t)e^{-\int f(t)dt})' = y'(t)e^{-\int f(t)dt} - f(t)y(t)e^{-\int f(t)dt} \text{ なので、}$$

$$\begin{aligned}(y(t)e^{-\int f(t)dt})' &= 0 \\ y(t)e^{-\int f(t)dt} &= C \\ y(t) &= Ce^{\int f(t)dt}\end{aligned}$$

a を実定数とする。微分方程式 $y'(t) + ay(t) = 0$ の一般解が

$$y(t) = Ce^{-at} \quad (C \text{ は任意定数})$$

で与えられることを示せ。

解)

$$\begin{aligned}y'(t) + ay(t) &= 0 \\ e^{at}y'(t) + ae^{at}y(t) &= 0\end{aligned}$$

$(e^{at}y(t))' = e^{at}y'(t) + ae^{at}y(t)$ なので、

$$(e^{at}y(t))' = 0$$

両辺を積分すると、

$$\begin{aligned}e^{at}y(t) &= C \quad (C \text{ は任意定数}) \\ y(t) &= Ce^{-at}\end{aligned}$$

a を実定数、 $r(t)$ を区間 I 上で連続な関数とする。微分方程式 $y'(t) + ay(t) = r(t)$ の一般解が

$$y(t) = Ce^{-at} + e^{-at} \int_t^{t_0} e^{as}r(s)ds \quad (C \text{ は任意定数})$$

で与えられることを示せ。ここで、 t_0 は I の任意の点と解釈できる。

解)

$$\begin{aligned}y'(t) + ay(t) &= r(t) \\ e^{at}y'(t) + ae^{at}y(t) &= e^{at}r(t) \\ (e^{at}y(t))' &= e^{at}r(t)\end{aligned}$$

両辺を区間 $[t, t_0]$ で積分すると、

$$\begin{aligned}e^{at}y(t) - e^{at_0}y(t_0) &= \int_{t_0}^t e^{as}r(s)ds \\ e^{at}y(t) &= e^{at_0}y(t_0) + \int_{t_0}^t e^{as}r(s)ds\end{aligned}$$

両辺を e^{-at} で割ると、

$$y(t) = e^{a(t_0-t)}y(t_0) + e^{-at} \int_{t_0}^t e^{as}r(s)ds$$

$C = e^{at_0}y(t_0)$ とおくと、

$$y(t) = Ce^{-at} + e^{-at} \int_{t_0}^t e^{as}r(s)ds$$

$f(t)$ を区間 I 上の連続関数とする。微分方程式 $y'(t) + f(t)y(t) = 0 (t \in I)$ の一般解が

$$y(t) = Ce^{-F(t)} \quad (C \text{ は任意定数})$$

で与えられることを示せ。ここで、 $F(t)$ は $f(t)$ の原始関数である。

解)

$$\begin{aligned} y'(t) + f(t)y(t) &= 0 \\ y'(t)e^{F(t)} + f(t)y(t)e^{F(t)} &= 0 \\ (y(t)e^{F(t)})' &= 0 \end{aligned}$$

両辺を積分すると、

$$\begin{aligned} y(t)e^{F(t)} &= C \\ y(t) &= Ce^{-F(t)} \end{aligned}$$

$f(t), r(t)$ を区間 I 上の連続関数とする。微分方程式 $y'(t) + f(t)y(t) = r(t) (t \in I)$ の一般解が

$$y(t) = \left(C + \int_{t_0}^t r(s)e^{F(s)}ds \right) e^{-F(t)} \quad (C \text{ は任意定数})$$

で与えられることを示せ。ここで、 $F(t)$ は $f(t)$ の原始関数である。

解)

$$\begin{aligned} y'(t) + f(t)y(t) &= r(t) \\ y'(t)e^{F(t)} + f(t)y(t)e^{F(t)} &= r(t)e^{F(t)} \\ (y(t)e^{F(t)})' &= r(t)e^{F(t)} \end{aligned}$$

両辺を積分すると、

$$\begin{aligned} y(t)e^{F(t)} &= \int_{t_0}^t r(s)e^{F(s)}ds + C \\ y(t) &= \left(\int_{t_0}^t r(s)e^{F(s)}ds + C \right) e^{-F(t)} \end{aligned}$$

定数係数 2 階線形微分方程式

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0 \quad a, b \text{ は実定数}$$

について一般解が次のように与えられることを示せ。

(a) $\lambda_1 \neq \lambda_2$ で、 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ のとき

$$y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

(b) $\lambda_1 = \lambda_2$ で、 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ のとき

$$y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 t e^{\lambda_1 t} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

(c) $\lambda_1 = p + iq, \lambda_2 = p - iq (q \neq 0)$ のとき

$$y(t) = C_1 e^{pt} \cos(qt) + C_2 e^{pt} \sin(qt) \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$$

解)

(b) の証明

解の一つを $y_1(t) = e^{\lambda t} (\lambda \in \mathbb{R})$ とおく。このとき、 $y_1'(t) = \lambda e^{\lambda t}$ 、 $y_1''(t) = \lambda^2 e^{\lambda t}$ より、

$$\begin{aligned} y_1''(t) + ay_1'(t) + by_1(t) &= 0 \\ \lambda^2 e^{\lambda t} + a\lambda e^{\lambda t} + b e^{\lambda t} &= 0 \\ e^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) &= 0 \end{aligned}$$

$e^{\lambda t} > 0$ より、 $(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0$ を満たす λ を考える。

二次方程式の解の公式より、

$$\lambda = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

$\lambda_1 = \lambda_2$ より、 $\sqrt{a^2 - 4b} = 0$ であり、

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 - 4b} &= 0 \\ a^2 - 4b &= 0 \\ 4b &= a^2 \\ b &= \frac{a^2}{4} \end{aligned}$$

となる。このとき、 $\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a}{2}$ である。よって、 $y_1(t) = e^{-\frac{a}{2}t}$ は一般解の一つである。

次に、 $u(t)$ を未知関数として、 $y(t) = u(t)e^{-\frac{a}{2}t}$ の形で一般解を求める。このとき、

$$\begin{aligned} y'(t) &= u'(t)e^{-\frac{a}{2}t} - \frac{a}{2}u(t)e^{-\frac{a}{2}t} \\ &= \left(u'(t) - \frac{a}{2}u(t)\right)e^{-\frac{a}{2}t} \\ y''(t) &= \left(u''(t) - \frac{a}{2}u'(t)\right)e^{-\frac{a}{2}t} - \frac{a}{2}\left(u'(t) - \frac{a}{2}u(t)\right)e^{-\frac{a}{2}t} \\ &= \left(u''(t) - \frac{a}{2}u'(t) - \frac{a}{2}u'(t) + \frac{a^2}{4}u(t)\right)e^{-\frac{a}{2}t} \\ &= \left(u''(t) - au'(t) + \frac{a^2}{4}u(t)\right)e^{-\frac{a}{2}t} \end{aligned}$$

より、

$$\begin{aligned} y''(t) + ay'(t) + by(t) &= y''(t) + ay'(t) + \frac{a^2}{4}y(t) \\ &= \left(u''(t) - au'(t) + \frac{a^2}{4}u(t)\right)e^{-\frac{a}{2}t} + a\left(\left(u'(t) - \frac{a}{2}u(t)\right)e^{-\frac{a}{2}t}\right) + \frac{a^2}{4}u(t)e^{-\frac{a}{2}t} \\ &= \left(u''(t) - au'(t) + \frac{a^2}{4}u(t) + au'(t) - \frac{a^2}{2}u(t) + \frac{a^2}{4}u(t)\right)e^{-\frac{a}{2}t} \\ &= u''(t)e^{-\frac{a}{2}t} \end{aligned}$$

$e^{-\frac{a}{2}t} > 0$ より、 $u''(t) = 0$ 。

両辺を t で積分すると、

$$u'(t) = C_2$$

ここで、 $C_2 \in \mathbb{R}$ である。

再び t で積分すると、

$$u(t) = C_2t + C_1$$

ここで、 $C_1 \in \mathbb{R}$ である。 $y(t) = u(t)e^{-\frac{a}{2}t}$ より、

$$y(t) = u(t)e^{-\frac{a}{2}t} = (C_2t + C_1)e^{-\frac{a}{2}t} = C_2te^{-\frac{a}{2}t} + C_1e^{-\frac{a}{2}t} = C_2te^{\lambda_1 t} + C_1e^{\lambda_2 t}$$

(a) の証明

解の一つを $y_1(t) = e^{\lambda t}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) とする。このとき、未知関数 $u(t)$ を用いて一般解を

$$y(t) = u(t)y_1(t) = u(t)e^{\lambda t}$$

の形で探す。

$$\begin{aligned} y'(t) &= u'(t)e^{\lambda t} + \lambda u(t)e^{\lambda t} \\ &= (u'(t) + \lambda u(t))e^{\lambda t} \\ y''(t) &= u''(t)e^{\lambda t} + \lambda u'(t)e^{\lambda t} + \lambda u'(t)e^{\lambda t} + \lambda^2 u(t)e^{\lambda t} \\ &= u''(t)e^{\lambda t} + 2\lambda u'(t)e^{\lambda t} + \lambda^2 u(t)e^{\lambda t} \\ &= (u''(t) + 2\lambda u'(t) + \lambda^2 u(t))e^{\lambda t} \end{aligned}$$

より、

$$\begin{aligned} y''(t) + ay'(t) + by(t) &= (u''(t) + 2\lambda u'(t) + \lambda^2 u(t))e^{\lambda t} + a(u'(t) + \lambda u(t))e^{\lambda t} + b(u(t)e^{\lambda t}) \\ &= e^{\lambda t} (u''(t) + 2\lambda u'(t) + \lambda^2 u(t) + au'(t) + a\lambda u(t) + bu(t)) \\ &= e^{\lambda t} (u''(t) + (2\lambda + a)u'(t) + (\lambda^2 + a\lambda + b)u(t)) \end{aligned}$$

$e^{\lambda t} > 0$ より、 $u''(t) + (2\lambda + a)u'(t) + (\lambda^2 + a\lambda + b)u(t) = 0$ である。

ここで、 λ は特性方程式 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ を満たすように求められるので、 $u''(t) + (2\lambda + a)u'(t) = 0$ である。 $v(t) = u'(t)$ とおくと、

$$\begin{aligned} u''(t) + (2\lambda + a)u'(t) &= 0 \\ v'(t) + (2\lambda + a)v(t) &= 0 \\ v'(t)e^{(2\lambda+a)t} + (2\lambda + a)v(t)e^{(2\lambda+a)t} &= 0 \\ (v(t)e^{(2\lambda+a)t})' &= 0 \end{aligned}$$

両辺を積分すると、

$$\begin{aligned} v(t)e^{(2\lambda+a)t} &= C_2 \\ v(t) &= C_2e^{-(2\lambda+a)t} \end{aligned}$$

$v(t) = u'(t)$ より、

$$\begin{aligned} v(t) = u'(t) &= C_2e^{-(2\lambda+a)t} \\ u(t) &= -\frac{C_2}{2\lambda + a}e^{-(2\lambda+a)t} + C_1 \end{aligned}$$

$y(t) = u(t)e^{\lambda t}$ より、

$$\begin{aligned} y(t) &= u(t)e^{\lambda t} \\ &= \left(-\frac{C_2}{2\lambda + a}e^{-(2\lambda+a)t} + C_1 \right) e^{\lambda t} \\ &= C_1e^{\lambda t} - \frac{C_2}{2\lambda + a}e^{-(\lambda+a)t} \end{aligned}$$

$-\frac{C_2}{2\lambda+a}$ は定数なので C'_2 とおくと、

$$y(t) = C_1e^{\lambda t} - C'_2e^{-(\lambda+a)t}$$

ここで、方程式 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ の解を $\lambda = \lambda_1, \lambda_2$ とすると、次のような式が成り立つ。

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = 0$$

展開すると、

$$\lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2 = 0$$

$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ より、 $-(\lambda_1 + \lambda_2) = a$ が成り立ち、 $\lambda_2 = -(\lambda_1 + a)$ である。よって、

$$y(t) = C_1e^{\lambda_1 t} + C'_2e^{\lambda_2 t}$$

(c) の証明

$\lambda_1 \neq \lambda_2$ なので、(b) より、

$$y(t) = C_1e^{\lambda_1 t} + C_2e^{\lambda_2 t}$$

である。 $\lambda_1 = p + iq$ 、 $\lambda_2 = p - iq$ より、

$$\begin{aligned} y(t) &= C_1e^{(p+iq)t} + C_2e^{(p-iq)t} \\ &= C_1e^{pt+iqt} + C_2e^{pt-iqt} \\ &= C_1e^{pt}e^{iqt} + C_2e^{pt}e^{-iqt} \end{aligned}$$

オイラーの公式より、 $e^{iqt} = \cos qt + i \sin qt$ 、 $e^{-iqt} = \cos qt - i \sin qt$ なので、

$$\begin{aligned} y(t) &= C_1 e^{pt} (\cos qt + i \sin qt) + C_2 e^{pt} (\cos qt - i \sin qt) \\ &= C_1 e^{pt} \cos qt + i C_1 e^{pt} \sin qt + C_2 e^{pt} \cos qt - i C_2 e^{pt} \sin qt \\ &= (C_1 + C_2) e^{pt} \cos qt + i(C_1 - C_2) e^{pt} \sin qt \end{aligned}$$

定数を $C'_1 = C_1 + C_2$ 、 $C'_2 = i(C_1 - C_2)$ とすると、一般解は

$$y(t) = C'_1 e^{pt} \cos qt + C'_2 e^{pt} \sin qt$$

ベルヌーイの微分方程式

$$y'(t) + p(t)y(t) = q(t)y(t)^n \quad (n \neq 0, 1)$$

の解を定式化せよ。

解)

$u(t) = y(t)^{1-n}$ とおくと、 $u'(t) = (1-n)y(t)^{-n} \cdot y'(t)$ より、 $y'(t) = \frac{u'(t)}{(1-n)y(t)^{-n}} = \frac{u'(t)y(t)^n}{(1-n)}$ であるので、方程式に代入すると、

$$\frac{u'(t)y(t)^n}{1-n} + p(t)y(t) = q(t)y(t)^n$$

両辺を $y(t)^n$ で割ると、

$$\begin{aligned} \frac{u'(t)}{1-n} + p(t)y(t)^{1-n} &= q(t) \\ \frac{u'(t)}{1-n} + p(t)u(t) &= q(t) \\ u'(t) + (1-n)p(t)u(t) &= (1-n)q(t) \\ u'(t)e^{\int (1-n)p(t)dt} + (1-n)p(t)u(t)e^{\int (1-n)p(t)dt} &= (1-n)q(t)e^{\int (1-n)p(t)dt} \\ (u(t)e^{\int (1-n)p(t)dt})' &= (1-n)q(t)e^{\int (1-n)p(t)dt} \\ u(t)e^{\int (1-n)p(t)dt} &= \left(\int (1-n)q(t)e^{\int (1-n)p(t)dt} dt \right) + C \\ u(t) &= \left(\int (1-n)q(t)e^{\int (1-n)p(t)dt} dt + C \right) e^{-\int (1-n)p(t)dt} \\ y(t)^{1-n} &= \left(\int (1-n)q(t)e^{\int (1-n)p(t)dt} dt + C \right) e^{-\int (1-n)p(t)dt} \\ y(t) &= \left(\left[\int \left((1-n)q(t)e^{\int (1-n)p(t)dt} \right) dt + C \right] e^{-\int (1-n)p(t)dt} \right)^{\frac{1}{1-n}} \end{aligned}$$

Wronskian

$$y''(t) + p(t)y'(t) + q(t)y(t) = 0 \quad p(t), q(t) \text{ は } t \text{ の関数}$$

の二つの解 $y_1(t)$ 、 $y_2(t)$ に対して Wronskian 行列式 $W(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}$ が

$$W(t) = Ce^{-\int p(t)dt}$$

を満たすことを示せ。

解)

$y_1(t)$ 、 $y_2(t)$ が微分方程式を満たすので

$$\begin{cases} y_1''(t) + p(t)y_1'(t) + q(t)y_1(t) = 0 \\ y_2''(t) + p(t)y_2'(t) + q(t)y_2(t) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

と書ける。 $W(t)$ 行列式を展開すると、

$$W(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix} = y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)$$

である。

$$\begin{aligned} W'(t) &= y_1'(t)y_2'(t) + y_1(t)y_2''(t) - y_1''(t)y_2(t) - y_1'(t)y_2'(t) \\ &= y_1(t)y_2''(t) - y_1''(t)y_2(t) \end{aligned}$$

ここで、上記の微分方程式より、

$$\begin{cases} y_1''(t) = -p(t)y_1'(t) - q(t)y_1(t) \\ y_2''(t) = -p(t)y_2'(t) - q(t)y_2(t) \end{cases} \quad (4)$$

を満たすので、

$$\begin{aligned} W'(t) &= y_1(t)y_2''(t) - y_1''(t)y_2(t) \\ &= y_1(t)(-p(t)y_2'(t) - q(t)y_2(t)) - y_2(t)(-p(t)y_1'(t) - q(t)y_1(t)) \\ &= -p(t)y_2'(t)y_1(t) - q(t)y_1(t)y_2(t) + p(t)y_2(t)y_1'(t) + q(t)y_1(t)y_2(t) \\ &= p(t)y_2(t)y_1'(t) - p(t)y_2'(t)y_1(t) \\ &= p(t)(y_2(t)y_1'(t) - y_2'(t)y_1(t)) \\ &= -p(t)W(t) \end{aligned}$$

よって、微分方程式 $W'(t) = -p(t)W(t)$ を解くと、 $W(t) = Ce^{-\int p(t)dt}$ を得る。

26. 統計学

26.1. 確率の性質

空集合 ϕ に対して、 $P(\phi) = 0$ が成り立つことを証明せよ。

解)

$P(\phi \cap \phi) = \phi$ より、空集合同士は排反である。共通部分が空集合なら排反で、重なりがないから、和集合の確率はそれぞれの確率の足し算になるので、

$$\begin{aligned} P(\phi) &= P(\phi \cup \phi \cup \cdots) \\ &= P(\phi) + P(\phi) + P(\phi) + \cdots \end{aligned}$$

上記の等式を満たすには $P(\phi) = 0$ であるときにしか成り立たない。したがって、 $P(\phi) = 0$

$P(A^c) = 1 - P(A)$ を証明せよ。

解)

全事象を Ω とし、ある事象 $A \in \Omega$ とその余事象 $A^c \in \Omega$ を定義すると、

$$\begin{aligned} P(\Omega) &= P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c) = 1 \\ P(A^c) &= 1 - P(A) \end{aligned}$$

事象 A と B が独立であるとき、 A と B^c も独立であることを証明せよ。

解)

A と B が独立であるとき、 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ が成り立つので、

$$\begin{aligned} P(A \cap B^c) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)\{1 - P(B)\} \\ &= P(A)P(B^c) \end{aligned}$$

確率変数 X 、 Y とその密度関数 $f_{XY}(x, y)$ 、定数 a 、 b 、 c について
 $E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c$ が成り立つことを証明せよ。

解)

期待値の定義より、

$$\begin{aligned} E[aX + bY + c] &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (ax + by + c)f_{XY}(x, y)dxdy \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf_{XY}(x, y)dxdy + b \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} yf_{XY}(x, y)dxdy \\ &\quad + c \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y)dxdy \\ &= aE[X] + bE[Y] + c \end{aligned}$$

$f_{XY}(x, y)$ は密度関数であるのですべての領域を足すと 1 になる。

確率変数 X 、 Y とその密度関数 $f_{XY}(x, y)$ 、定数 a 、 b 、 c について
 $Var[aX + bY + c] = a^2Var[X] + b^2Var[Y] + 2abCov[X, Y]$ が成り立つことを証明せよ。

解)

分散の定義より、

$$\begin{aligned} Var[aX + bY + c] &= E[(aX + bY + c)^2] - (E[(aX + bY + c)])^2 \\ &= E[a^2X^2 + b^2Y^2 + c^2 + 2abXY + 2bcY + 2acX] - \{aE[X] + bE[Y] + c\}^2 \\ &= a^2E[X^2] + b^2E[Y^2] + c^2 + 2abE[XY] + 2bcE[Y] + 2acE[X] \\ &\quad - (a^2(E[X])^2 + b^2(E[Y])^2 + c^2 \\ &\quad + 2abE[X]E[Y] + 2bE[Y]c + 2aE[X]c) \\ &= a^2(E[X^2] - (E[X])^2) + b^2(E[Y^2] - (E[Y])^2) + 2ab(E[XY] - E[X]E[Y]) \\ &= a^2Var[X] + b^2Var[Y] + 2abCov(X, Y) \end{aligned}$$

26.2. 標準化

確率変数 X が $N(\mu, \sigma^2)$ に従うとき、 $aX+b$ は $\frac{X-\mu}{\sigma}$ で、 $N(0,1)$ に従うことを証明せよ。

解)

確率変数 X が平均 μ 、分散 σ^2 の正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ に従うと仮定する。このとき、 $aX+b$ は $N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ に従うので、標準正規分布 $N(0,1)$ との方程式を立てると、

$$\begin{cases} a\mu + b = 0 \\ a^2\sigma^2 = 1 \end{cases}$$

$a^2\sigma^2 = 1$ より、 $a^2 = \frac{1}{\sigma^2}$ と変形できる。 σ は標準偏差で常に正の値をとるので、 $a = \frac{1}{\sigma}$ 。第一式に代入すると、 $\frac{\mu}{\sigma} + b = 0$ より、 $b = -\frac{\mu}{\sigma}$ 。よって、 $aX + b = \frac{X - \mu}{\sigma}$ は $N(0,1)$ に従う。

26.3. 期待値と分散

確率変数 X について、 $\text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2$ が成り立つことを証明せよ。

解)

確率変数 X の実現値を $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ とする。分散の定義より、

$$\begin{aligned} \text{Var}[X] &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 + \bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 + \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \\ &= E[X^2] - 2(E[X])^2 + (E[X])^2 \\ &= E[X^2] - (E[X])^2 \end{aligned}$$

26.4. 単回帰分析

単回帰分析の公式を証明せよ。

解)

説明変数 X の実現値を $x_1, x_2, \dots, x_n$ とおく。このとき、目的変数 $\hat{y}$ を $\hat{y}_i = \beta_1 x_i + \beta_2$ と一次関数で書けるとする。 x_i の各実現値 y_i と $\hat{y}_i$ の差の二乗誤差の和を RSS (残差二乗和) とすると次のように書ける。

$$RSS(\beta_1, \beta_2) = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - (\beta_1 x_i + \beta_2))^2$$

RSS は誤差であるため最小にする必要がある。式より、二変数の二次関数であるので、 β_1, β_2 を偏微分を用いて解析的に解く。

$$\begin{cases} \frac{\partial RSS}{\partial \beta_1} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - (\beta_1 x_i + \beta_2)) = 0 & (5a) \\ \frac{\partial RSS}{\partial \beta_2} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - (\beta_1 x_i + \beta_2)) = 0 & (5b) \end{cases}$$

(1b) より、

$$\begin{aligned} -2 \sum_{i=1}^n (y_i - (\beta_1 x_i + \beta_2)) &= 0 \\ -2 \sum_{i=1}^n y_i + 2 \sum_{i=1}^n \beta_1 x_i + 2 \sum_{i=1}^n \beta_2 &= 0 \\ - \sum_{i=1}^n y_i + \sum_{i=1}^n \beta_1 x_i + \sum_{i=1}^n \beta_2 &= 0 \\ \sum_{i=1}^n \beta_2 &= \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n \beta_1 x_i \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \beta_2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \beta_1 x_i \\ \beta_2 &= \bar{y} - \beta_1 \bar{x} \end{aligned}$$

(1a) より、

$$\begin{aligned}
& -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - (\beta_1 x_i + \beta_2)) = 0 \\
& -2 \sum_{i=1}^n x_i y_i + 2 \sum_{i=1}^n \beta_1 x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n \beta_2 x_i = 0 \\
& - \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n \beta_1 x_i^2 + \sum_{i=1}^n \beta_2 x_i = 0 \\
& \sum_{i=1}^n \beta_1 x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n \beta_2 x_i
\end{aligned}$$

(1b) より、 $\beta_2 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$ なので、

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n \beta_1 x_i^2 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n (\bar{y} - \beta_1 \bar{x}) x_i \\
\sum_{i=1}^n \beta_1 x_i^2 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n (x_i \bar{y} - \beta_1 x_i \bar{x}) \\
\sum_{i=1}^n \beta_1 x_i^2 &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \bar{y} + \sum_{i=1}^n \beta_1 x_i \bar{x} \\
\sum_{i=1}^n \beta_1 x_i^2 - \sum_{i=1}^n \beta_1 x_i \bar{x} &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \bar{y} \\
\beta_1 \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \bar{x} \right) &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \bar{y} \\
\beta_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i \bar{x}} \\
\beta_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n x_i (x_i - \bar{x})} \\
\beta_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})}
\end{aligned}$$

分子と分母に $(x_i - \bar{x})$ をかけると、

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

また、 $\beta_2 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$

26.5. ポアソン分布

ポアソン分布が $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ に従うことを証明せよ。

解)

確率変数 X_i がベルヌーイ分布 $Be(p)$ に従うと仮定する。このとき、 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ とおくと、 X は二項分布 $B(n, p)$ に従う。

この X が k 回起こる時の確率は

$$\begin{aligned} Pr[X = k] &= {}_n C_k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!} p^k \cdot \frac{(1-p)^{n-k}}{k!} \end{aligned}$$

ここで、 $np = \lambda \quad (n \rightarrow \infty)$ とおくと、

$$(i) \frac{n!}{(n-k)!} p^k$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)!} p^k &= \lim_{n \rightarrow \infty} \{n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)\} p^k \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 1 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \right\} n^k p^k \end{aligned}$$

このとき、 $1 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$ は $n \rightarrow \infty$ で 1 になるので、 $n^k p^k$ が残る。仮定より、 $np = \lambda$ なので、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^k p^k = \lim_{n \rightarrow \infty} (np)^k = \lambda^k$$

$$(ii) (1-p)^{n-k}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (1-p)^{n-k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \end{aligned}$$

$\frac{\lambda}{n}$ は $n \rightarrow \infty$ で 0 になるので $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$ は 1 になる。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{\frac{n}{\lambda}} \right\}^{\lambda} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 + \frac{\lambda}{n}\right)^{-\frac{n}{\lambda}} \right\}^{-\lambda} = e^{-\lambda}$$

(i)(ii) より、

$$Pr[X = k] = \frac{n!}{(n-k)!} p^k \cdot \frac{(1-p)^{n-k}}{k!} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

26.6. 幾何分布

幾何分布の期待値が $E[C] = \frac{1}{p}$ であることを証明せよ。

解)

何らかの事象に関する確率変数を C とする。 C は確率 p で起こり、 $1-p$ で起こらない事象に対して、 p が起こるまで繰り返すときの回数を表す確率変数である。このとき、 C は幾何分布に従い、その期待値は次のように求められる。

$$\begin{aligned}
 E[C] &= \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot \Pr[C = i] \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot (1-p)^{i-1} \cdot p \\
 &= p \cdot \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot (1-p)^{i-1} \\
 &= -p \frac{d}{dp} \sum_{i=1}^{\infty} (1-p)^i \\
 &= -p \frac{d}{dp} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (1-p)^i \\
 &= -p \frac{d}{dp} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-p)(1 - (1-p)^n)}{1 - (1-p)}
 \end{aligned}$$

$0 < p < 1$ より、 $0 < 1-p < 1$ なので、 $(1-p)^n = 0(n \rightarrow \infty)$ となる。

$$\begin{aligned}
 &= -p \frac{d}{dp} \frac{(1-p)}{1 - (1-p)} \\
 &= -p \frac{d}{dp} \frac{(1-p)}{p} \\
 &= -p \cdot \frac{(-p - (1-p))}{p^2} \\
 &= -p \cdot \frac{(-1)}{p^2} \\
 &= \frac{1}{p}
 \end{aligned}$$

26.7. 不変推定量

ある母集団の標本平均 $\bar{X}$ が母平均 μ の不変推定量であることを証明せよ。

ただし、不変推定量とは $E[\bar{X}] = \mu$ を指す。

解)

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$
$$E[\bar{X}] = E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right]$$

期待値の線形性より、 $E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i]$ なので、

$$E[\bar{X}] = E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right]$$
$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i]$$

ここで、各確率変数が同一な分布に従っているとすると、

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n} n\mu = \mu$$

27. 物理

27.1. ニュートンの運動方程式

運動方程式 $ma = F$ を証明せよ。

解)

質量 m の物体の運動量を p とし、 $p = mv$ と定義する。質量の違う二人の人が全速力で 50m 走をするときと、一人の人が全速力で 50m 走るときと歩くスピードで 50m 移動するときを考えればなんとなくわかる。このとき、 $v = \frac{dx}{dt}$ と書ける。また、運動量は質量 m の物体が受ける力の総量に等しいため、 $p = \int F dt$ と書ける。これは $\frac{dp}{dt} = F$ と変形できるので、力は運動量の時間的変化に等しいといえる。この二つの式を基に考える。

$$p = mv = m \frac{dx}{dt}$$
$$p = \int F dt$$

$$\text{より、} F = \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt} \left(m \cdot \frac{dx}{dt} \right) = m \frac{d^2x}{dt^2} = ma$$

よって、 $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ であり、これが力の定義となる。

27.2. 等加速直線運動

等加速度直線運動の公式を証明せよ。

解)

加速度は、単位時間当たりの平均的な速度変化を表す。 t_1 、 t_2 時点での速度がそれぞれ v_1 、 v_2 であるとする、加速度 a は $\frac{v_2-v_1}{t_2-t_1}$ と書ける。このとき、 $t_2 - t_1$ を t 、 $v_2 - v_1$ を $v - v_0$ とおくと $a = \frac{v-v_0}{t}$ と書ける。この式を変形すると、

$$\begin{aligned}a &= \frac{v - v_0}{t} \\ at &= v - v_0 \\ v &= v_0 + at\end{aligned}$$

また、両辺を積分すると、

$$\begin{aligned}\int v dt &= \int (v_0 + at) dt \\ \int \frac{dx}{dt} dt &= \int (v_0 + at) dt \\ \int dx &= \int (v_0 + at) dt \\ x &= v_0 t + \frac{1}{2} at^2\end{aligned}$$

また、 $v = v_0 + at$ より、 $t = \frac{v-v_0}{a}$ なので、 $x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$ に代入すると、

$$\begin{aligned}x &= v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \\ x &= v_0 \cdot \frac{v - v_0}{a} + \frac{1}{2} a \cdot \frac{(v - v_0)^2}{a^2} \\ xa^2 &= v_0 a(v - v_0) + \frac{1}{2} a(v - v_0)^2 \\ xa &= v_0(v - v_0) + \frac{1}{2}(v - v_0)^2 \\ 2ax &= 2v_0(v - v_0) + (v - v_0)^2 \\ 2ax &= 2v_0v - 2v_0^2 + v^2 - 2vv_0 + v_0^2 \\ 2ax &= v^2 - v_0^2\end{aligned}$$

27.3. フックの法則

フックの法則 $F=kx$ を証明せよ。

解)

ばねにつながれた質量 m の物体が単振動しているとする。このとき、角速度を $\omega[\text{rad/s}]$ 、振幅を $A[\text{m}]$ とおくと、 t 秒時点での物体の位置 x は $x = A \sin \omega t$ と表現できる。

このとき、

$$\begin{aligned} v &= \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} A \sin \omega t \\ &= A \omega \cos \omega t \\ a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} A \omega \cos \omega t \\ &= -A \omega^2 \sin \omega t \end{aligned}$$

これをニュートンの運動方程式 $ma = F$ に代入すると、

$$\begin{aligned} ma &= F \\ m \cdot -A \omega^2 \sin \omega t &= F \end{aligned}$$

ここで、 $A \sin \omega t$ は t 秒時点での物体の位置を表すので、 x とおくと、

$$m \cdot -\omega^2 x = F$$

また、 $\omega^2 x$ をばね定数 k とおくと、

$$-kx = F$$

ここで、 x は自然長からのばねの伸びを表すため、ちぢんだばねがもとに戻ろうとする復元力は $-F$ と表現できる。

27.4. 力学的エネルギー保存則

力学的エネルギー保存則の公式を証明せよ。

解)

ニュートンの運動方程式

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F}$$

を、位置ベクトル $\mathbf{r}_1$ で指定される点 P から、位置ベクトル $\mathbf{r}_2$ で指定される点 Q までの経路 C に沿って線積分する。これを、仕事 W とおくと、

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} m \frac{d}{dt} \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt \end{aligned}$$

ここで速度 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$ とおくと、

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{t_1}^{t_2} m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} m d\mathbf{v}^2 \\ &= \left[\frac{1}{2} m \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \right]_{t_1}^{t_2} \end{aligned}$$

したがって、

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2} m v^2(t_2) - \frac{1}{2} m v^2(t_1)$$

$\mathbf{F}$ を保存力とする。すなわち、 $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ を満たすとする。運動する経路に依存せず、仕事に変化しないとする、ポテンシャル関数 $U(\mathbf{r})$ が存在し、次のように書ける。

$$\begin{aligned} U(\mathbf{r}) &= - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= - \int_{r_1}^{r_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ \frac{d}{d\mathbf{r}} U(\mathbf{r}) &= -\mathbf{F} \\ -\text{grad}(U(\mathbf{r})) &= \mathbf{F} \end{aligned}$$

このとき、経路 C での仕事は、

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_1}^{r_2} -\text{grad}(U(\mathbf{r})) \cdot d\mathbf{r} \\ &= U(r_1) - U(r_2) \end{aligned}$$

つぎに、フックの法則 $F = kx$ を考える。フックの法則が成り立つとすると、 x_1 から x_2 にばねがちぢむときの仕事と考えることができ、

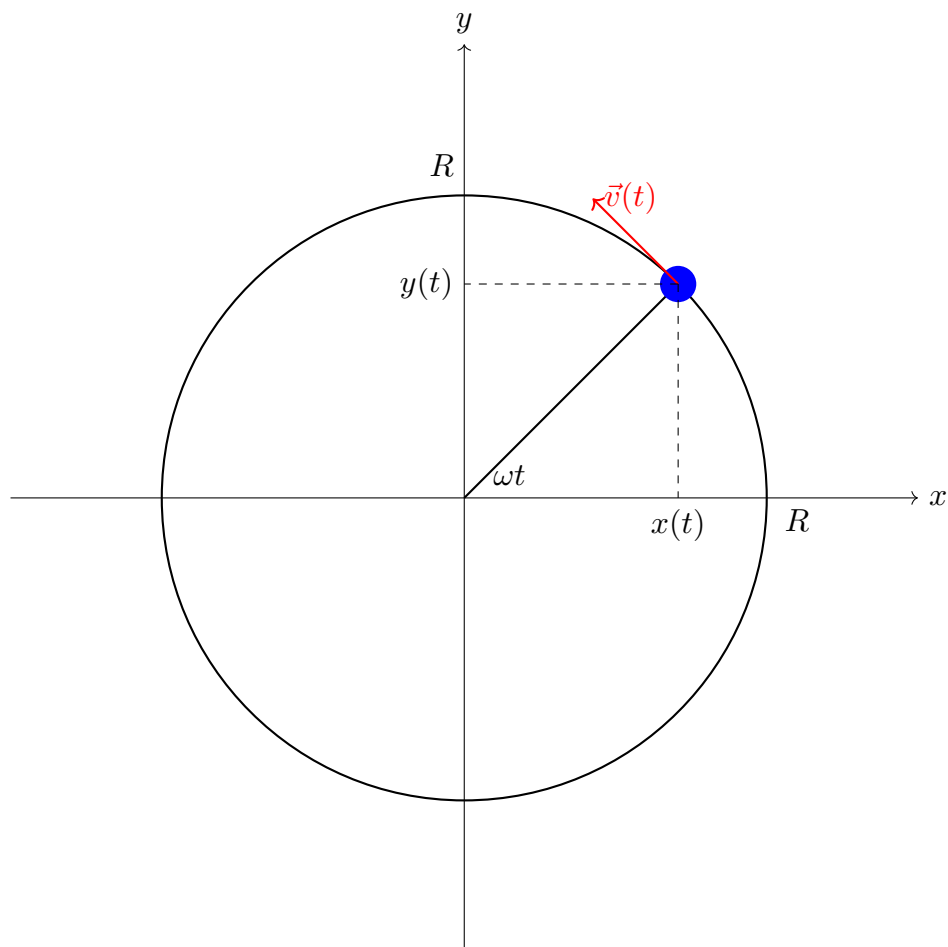
$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{x_1}^{x_2} kx dx \\ &= \left[\frac{1}{2} kx^2 \right]_{x_1}^{x_2} \\ &= \frac{1}{2} kx_2^2 - \frac{1}{2} kx_1^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv^2(t_2) - \frac{1}{2}mv^2(t_1) &= U(\mathbf{r}_1) - U(\mathbf{r}_2) = \frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2 \\ U(\mathbf{r}_1) + \frac{1}{2}mv^2(t_1) + \frac{1}{2}kx_1^2 &= U(\mathbf{r}_2) + \frac{1}{2}mv^2(t_2) + \frac{1}{2}kx_2^2 \end{aligned}$$

27.5. 向心力

向心力の公式 $F = mr\omega^2$ を証明せよ。

解)



上図のような状況を考える。半径 R の円周上を動くボールについて、 t 秒時点でのボールの位置 $\mathbf{r}(t)$ を次のように定義する。

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cos \omega t \\ R \sin \omega t \end{pmatrix}$$

ここで、 $\omega[\text{rad/s}]$ は角速度であり、 $\theta = \omega t$ である。このとき、次のようなことが考えられる。

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \begin{pmatrix} -R\omega \sin \omega t \\ R\omega \cos \omega t \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = \begin{pmatrix} -R\omega^2 \cos \omega t \\ -R\omega^2 \sin \omega t \end{pmatrix}$$

ニュートンの運動方程式 $ma = F$ より、

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= m\mathbf{a}(t) \\ &= m \begin{pmatrix} -R\omega^2 \cos \omega t \\ -R\omega^2 \sin \omega t \end{pmatrix} \\ &= -m\omega^2 \begin{pmatrix} R \cos \omega t \\ R \sin \omega t \end{pmatrix} \\ &= -m\mathbf{r}(t)\omega^2\end{aligned}$$

また、 $|\mathbf{r}(t)| = \sqrt{R^2 \cos^2 \omega t + R^2 \sin^2 \omega t} = R$ なので、 $|m\mathbf{a}(t)| = mR\omega^2$ より、

$$\begin{aligned}F &= |\mathbf{F}| = |m\mathbf{a}(t)| \\ &= mR\omega^2\end{aligned}$$

27.6. オイラーの公式

オイラーの公式 $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$ を証明せよ。

解)

フックの法則より、

$$\begin{aligned} m \frac{d^2 x}{dt^2} &= -kx \\ m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx &= 0 \\ \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{kx}{m} &= 0 \\ \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x &= 0 \quad \left(\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \right) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) + \omega^2 x &= 0 \end{aligned}$$

$D = \frac{d}{dt}$ とおくと、 $Dx = \frac{dx}{dt}$

$$\begin{aligned} D \cdot Dx + \omega^2 x &= 0 \\ D^2 x + \omega^2 x &= 0 \\ (D^2 + \omega^2)x &= 0 \\ (D + i\omega)(D - i\omega)x &= 0 \\ \left(\frac{d}{dt} + i\omega \right) \left(\frac{d}{dt} - i\omega \right) x &= 0 \end{aligned}$$

$u = \frac{dx}{dt} + i\omega x$ とおくと、

$$\begin{aligned} u \left(\frac{d}{dt} - i\omega \right) &= 0 \\ \frac{du}{dt} - i\omega u &= 0 \\ \frac{du}{dt} &= i\omega u \\ du &= i\omega u dt \\ \frac{1}{u} du &= i\omega dt \\ \int \frac{1}{u} du &= \int i\omega dt \\ \log |u| &= i\omega t + C \\ u &= \pm e^{i\omega t + C} \\ u &= C_1 e^{i\omega t} \end{aligned}$$

同様に、 $v = \frac{dx}{dt} - i\omega x$ とおくと、

$$\begin{aligned}\left(\frac{d}{dt} + i\omega\right)v &= 0 \\ \frac{dv}{dt} + i\omega v &= 0 \\ \frac{dv}{dt} &= -i\omega v \\ dv &= -i\omega v dt \\ \int \frac{1}{v} dv &= \int -i\omega dt \\ \log |v| &= -i\omega t + C \\ v &= \pm e^{-i\omega t + C} \\ v &= C_2 e^{-i\omega t}\end{aligned}$$

よって、 $x(t) = C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t}$

また、ばねの単振動より、 $x(t) = x_0 \cos \omega t$ なので、

$$\begin{aligned}x(t) &= x_0 \cos \omega t = C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t} \\ v(t) &= \frac{dx(t)}{dt} = -x_0 \omega \sin \omega t = i\omega (C_1 e^{i\omega t} - C_2 e^{-i\omega t}) \\ -x_0 \sin \omega t &= i (C_1 e^{i\omega t} - C_2 e^{-i\omega t})\end{aligned}$$

$t = 0$ とすると、

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = x_0 \\ C_1 - C_2 = 0 \end{cases}$$

これを解くと、 $C_1 = C_2 = \frac{x_0}{2}$ 。式に代入すると、

$$\begin{cases} x_0 \cos \omega t = \frac{x_0}{2} e^{i\omega t} + \frac{x_0}{2} e^{-i\omega t} \\ -x_0 \omega \sin \omega t = i\omega \left(\frac{x_0}{2} e^{i\omega t} - \frac{x_0}{2} e^{-i\omega t} \right) \end{cases}$$

整理すると、

$$\begin{cases} \cos \omega t = \frac{1}{2} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \\ -\sin \omega t = \frac{1}{2} i (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}) \end{cases}$$

下の式に i をかけて、

$$\begin{cases} \cos \omega t = \frac{1}{2} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \\ -i \sin \omega t = -\frac{1}{2} (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}) \end{cases}$$

さらに、-1 をかけて、

$$\begin{cases} \cos \omega t = \frac{1}{2} (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \\ i \sin \omega t = \frac{1}{2} (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}) \end{cases}$$

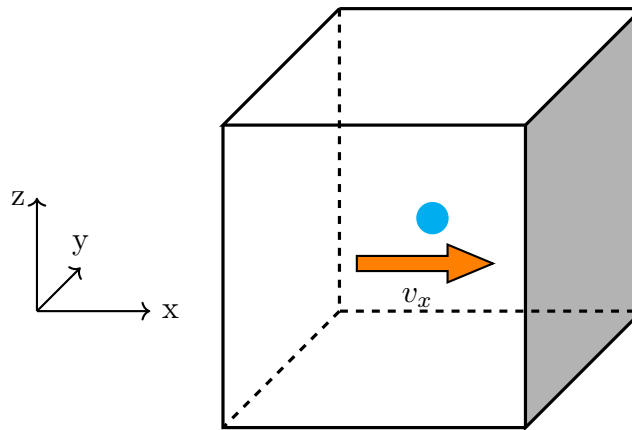
よって、上の式と下の式を足すと、 $\cos \omega t + i \sin \omega t = e^{i\omega t}$

27.7. ボイルの法則

ボイルの法則 $pV = \text{一定}$ を証明せよ。

解)

下の図のような一辺の長さが l の立方体を考える。この中に質量 m の原子が N 個、速度 v で移動しているとする。このとき、原子の速度の x 成分を v_x とする。



一つ原子をモデルに考える。一つの原子が立方体の端から端までを往復するのにかかる時間を Δt とすると、速度 v_x で距離 $2l$ を移動するので、 $\Delta t = \frac{2l}{v_x}$ と書ける。ここで、灰色の面に衝突した際の運動量の変化を考える。この面における衝突が弾性衝突である場合、運動量は mv_x から $-mv_x$ に変化する。すなわち、運動量の変化は $|(-mv_x) - (mv_x)| = |-2mv_x| = 2mv_x$ 。運動量が変わった分は壁に伝わる力 f として消費されたので、

$$f \Delta t = 2mv_x$$

$\Delta t = \frac{2l}{v_x}$ なので、

$$f \frac{2l}{v_x} = 2mv_x$$

$$f \frac{l}{v_x} = mv_x$$

$$f = \frac{mv_x^2}{l}$$

今は、一つの原子しか考えていないので、立方体内のすべての原子 N 個を合わせると、力の総和 F は

$$F = \sum_{i=1}^N f$$

$$= \sum_{i=1}^N \frac{mv_{xi}^2}{l}$$

$$= N \cdot \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N \frac{mv_{xi}^2}{l}$$

$$= N \cdot \frac{\overline{mv_x^2}}{l}$$

原子の動きを完全ランダムであるとする、ある方向に偏ることがないので、 $v_x = v_y = v_z$ と書ける。また、 x 、 y 、 z すべての方向の運動エネルギーをすべて足すと全体の運動エネルギーになるはずなので、

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} + \frac{1}{2}m\overline{v_y^2} + \frac{1}{2}m\overline{v_z^2} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} + \frac{1}{2}m\overline{v_x^2} + \frac{1}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\frac{3}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\frac{3}{2}\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}v^2$$

$$3\overline{v_x^2} = v^2$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}v^2$$

よって、先ほどの式に代入すると、

$$F = N \cdot \frac{m\overline{v_x^2}}{l}$$

$$= \frac{m}{l} N \frac{1}{3} v^2$$

$$= \frac{mNv^2}{3l}$$

立方体の一辺の長さは l なので、灰色の面に伝わる圧力 P は、

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F}{l^2} = \frac{\frac{mNv^2}{3l}}{l^2} = \frac{mNv^2}{3l^3}$$

立方体の体積 V は l^3 なので、

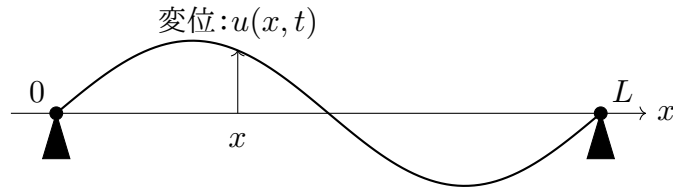
$$PV = \frac{mNv^2}{3}$$

27.8. 波動方程式

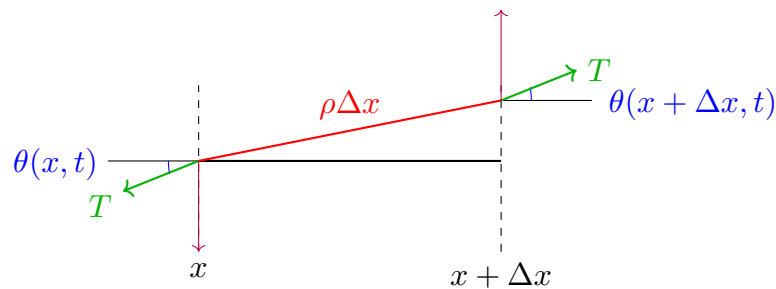
波動方程式を証明せよ。

解)

両端を固定した線密度 ρ 、長さ l 、張力 T の弦を考える。このとき、時刻 t 時点での座標 x の上下の位置を表す変位を $u(x, t)$ とおく。 ρ 、 T が一定の場合、 $u(x, t)$ が満たすべき方程式を考える。



区間 $[x, x + \Delta x]$ を拡大すると次のようになる。



このとき、質量は $\rho\Delta x$ 、鉛直方向の加速度が $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 、鉛直方向の弦の張力は $T \sin(\theta(x + \Delta x, t))$ 、 $T \sin(\theta(x, t))$ となるので、 $F = T \sin(\theta(x + \Delta x, t)) - T \sin(\theta(x, t))$ これらをニュートンの運動方程式に適用すると、

$$\rho\Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \sin \theta(x + \Delta x, t) - T \sin \theta(x, t)$$

テイラー展開より、

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} \cdots \\ \tan \theta &= \theta + \frac{2\theta^3}{3!} + \frac{16\theta^5}{5!} \cdots \end{aligned}$$

であるので、 θ が十分小さい時、 $\theta^n \approx 0$ (n は 2 以上の整数) となるので、 $\theta \approx \sin \theta \approx \tan \theta$ である。

また、 $\tan \theta$ は角度 θ の傾きを意味するので、 $\frac{\partial u(x, t)}{\partial x}$ に近似できる。

$$\begin{aligned} \rho\Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= T \frac{\partial u}{\partial x}(x + \Delta x, t) - T \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \\ &= T \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x + \Delta x, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= \frac{T}{\rho} \cdot \frac{\frac{\partial u}{\partial x}(x + \Delta x, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)}{\Delta x} \\ &= \frac{T}{\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \end{aligned}$$

X 線の性質

解)

可視光が通過する物質によってその明るさが変化することが実験で分かったとする。そこで、この考え方に従って X 線の性質を探る。まず、X 線の強度は照射する粒子の数に比例するとし、単位長さあたりに吸収される X 線の粒子を確率で定義する。

(粒子数の変化)

$$= -(\text{ある点での粒子の数}) \cdot (\text{物質が単位長さあたりに粒子を吸収する確率}) \cdot (\text{物質の長さ})$$

$$dI = -I(x) \cdot \mu(x) \cdot dx$$

と表現できる。ここで、 $\mu(x)$ は x によって決まるスカラー場とする。この方程式を解くと、

$$dI = -I(x) \cdot \mu(x) \cdot dx$$

$$\frac{1}{I(x)} dI = -\mu(x) dx$$

$$\int_{I_0}^{I(x)} \frac{1}{I} dI = - \int_0^x \mu(s) ds$$

$$\log |I(x)| - \log |I_0| = - \int_0^x \mu(s) ds$$

$$\log \left| \frac{I(x)}{I_0} \right| = - \int_0^x \mu(s) ds$$

$$\frac{I(x)}{I_0} = e^{- \int_0^x \mu(s) ds}$$

$$I(x) = I_0 e^{- \int_0^x \mu(s) ds}$$

$\mu(s)$ は原子番号（電子の数）や密度に依存し、物質ごとに異なる。これより、X 線の強度が長さ x の物質中を通過するとき、指数関数的に減衰することがわかる。

次に、これを二次元に拡張した場合を考える。強さ I_0 で X 線を二次元の物体に照射し、ある経路 S で進むとする。経路 S を示すパラメータ $(x(s), y(s))$ を用いて X 線の強さ $I(s)$ を考える。一次元と同様、吸収する確率を $\mu(x(s), y(s))$ とすると、

$$\begin{aligned}
\frac{dI}{dS} &= -I(s)\mu(x(s), y(s)) \\
dI &= -I(s)\mu(x(s), y(s))dS \\
\frac{1}{I(s)}dI &= -\mu(x(s), y(s))dS \\
\int_{I_0}^{I(s)} \frac{1}{I}dI &= \int_S -\mu(x(s), y(s))dS \\
\log |I(s)| - \log |I_0| &= - \int_S \mu(x(s), y(s))dS \\
\log \left| \frac{I(s)}{I_0} \right| &= - \int_S \mu(x(s), y(s))dS \\
\frac{I(s)}{I_0} &= e^{- \int_S \mu(x(s), y(s))dS} \\
I(s) &= I_0 e^{- \int_S \mu(x(s), y(s))dS}
\end{aligned}$$

この場合、 $\int_S \mu(x(s), y(s))dS$ は xy 平面上を経路 S に沿って線積分することを意味する。

28. データ構造とアルゴリズム

28.1. マージソート

$n \geq 2$ が 2 のべき乗の時、漸化式

$$T(n) = \begin{cases} 2 & \text{if } n = 2 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n & \text{if } n > 2 \end{cases}$$

の解が $T(n) = n \lg n$ であることを数学的帰納法を用いて示せ。ただし、 $\lg n$ は $\log_2 n$ である。

解) 帰納法によって証明する。2 以上の 2 のべき乗の n 、1 以上の整数 k について述語 $T(k)$ を次のように定義する。

$$T(n) := T(2^k) := 2^k \text{ は上記の等式を満たす}$$

基礎ケース : $k = 1$ のとき

$n = 2^1 = 2$ のときを証明すればいいので、式より、 $T(2) = 2$ 。また、 $T(2) = 2 \log_2 2 = 2 \cdot 1 = 2$
左辺 = 右辺 より、 $P(1)$ は成り立つ。

帰納ステップ : $T(n)$ が成り立つと仮定して、 $T(n) \rightarrow T(n+1)$ を証明する。

このとき、 $T(2^k) \rightarrow T(2^{k+1})$ を証明すればよいので、

$$\begin{aligned} T(n+1) &= T(2^{k+1}) = 2T\left(\frac{2^{k+1}}{2}\right) + 2^{k+1} \\ &= 2T(2^k) + 2^{k+1} \\ &= 2 \cdot 2^k \log_2 2^k + 2^{k+1} \\ &= 2^{k+1} \log_2 2^k + 2^{k+1} \\ &= 2^{k+1} \log_2 2^k + 2^{k+1} \log_2 2 \\ &= 2^{k+1} \log_2 (2^k \cdot 2) \\ &= 2^{k+1} \log_2 (2^{k+1}) \\ &= (n+1) \log_2 (n+1) \end{aligned}$$

よって、 $T(n) \rightarrow T(n+1)$ は真。したがって、 $T(n)$ は真。

29. 形式言語とオートマトン

29.1. 正規言語

ポンピング補題を証明せよ。

解) A を正規言語とする。このとき、言語 A を認識する DFA が存在する。その DFA を $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ と定義し、 $p = |Q|$ とする。次に、長さ p 以上の任意の文字列 $w = c_1c_2 \cdots c_n \in A$ をとる。この文字列 w を M に入力すると、必ず $n+1$ コ以上の状態に遷移する。その遷移する状態の列を $q_0q_1 \cdots q_n$ とすると、 $n \geq p$ であるので、 $n+1 \geq p+1$ より、少なくとも $p+1$ コの状態に遷移する。鳩の巣原理より、

$$q_i = q_j \quad (0 \leq i < j \leq p)$$

となる i, j が存在する。

$$x = c_1c_2 \cdots c_i$$

$$y = c_{i+1}c_{i+2} \cdots c_j$$

$$z = c_{j+1}c_{j+2} \cdots c_n$$

とおくと、 $w = xyz$ である。

不等式 $0 \leq i < j$ より、 $0 < j - i = |y|$ である。

また、

$$|x| = i$$

$$|y| = j - i$$

であるので、

$$|xy| = |x| + |y| = i + j - i = j$$

$j \leq p$ であるので、

$$|xy| \leq p$$

また、任意の整数 $k \geq 0$ について、 $w' = xy^kz$ とおくと、 w' を M に入力したときに通る状態の列は

$$q_0, q_1, \cdots, q_i, q_{i+1}, q_{i+2}, \cdots, q_j, q_{i+1}, q_{i+2}, \cdots, q_j, q_{i+1}, q_{i+2}, \cdots, q_j \cdots$$

とかけ、 w' も同じようにオートマトン M に受理される。よって、

$$w' = xy^kz \in A$$

したがって A が正規言語であるならば、どのような分割に対しても、

$$|y| > 0$$

$$|xy| \leq p$$

$$w' = xy^kz \in A$$

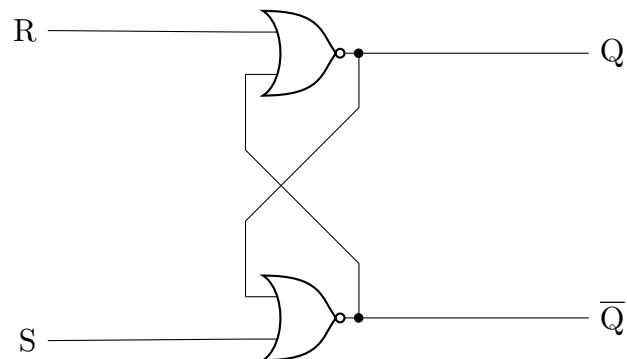
の三つを満たす。

30. 論理回路

30.1. 2 の補数

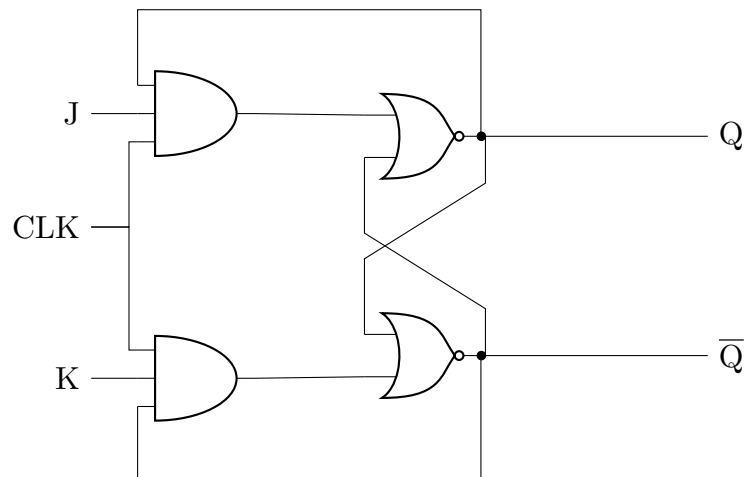
a

30.2. RS フリップフロップ



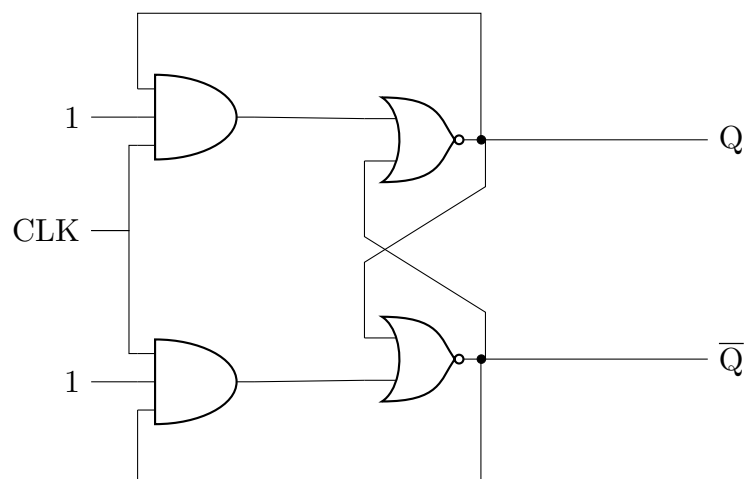
S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	前の状態を保持	前の状態を保持
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	禁止	禁止

30.3. JK フリップフロップ (アップクロック)



J	K	Clock	Q	$\bar{Q}$
0	0	↓	前の状態を保持	前の状態を保持
0	1	↓	前の状態を保持	前の状態を保持
1	0	↓	前の状態を保持	前の状態を保持
1	1	↓	前の状態を保持	前の状態を保持
0	0	↑	前の状態を保持	前の状態を保持
0	1	↑	1	0
1	0	↑	0	1
1	1	↑	反転	反転

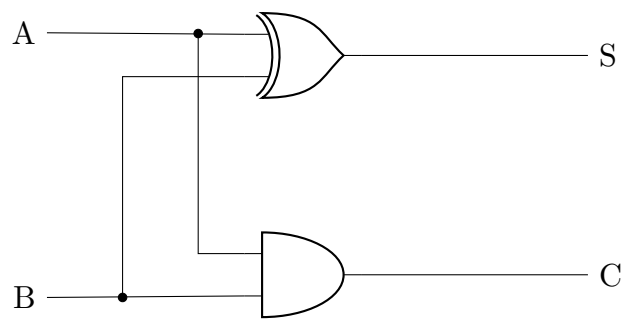
30.4. T フリップフロップ



T	出力
0	前の状態を保持
1	反転

30.5. カウンタ

30.6. 半加算回路



A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1